

Descripteurs ICOHP et stabilité thermodynamique sur un jeu de 597 structures

Campagne 2 : construction du jeu de données, calcul VASP+LOBSTER, et
analyse statistique

Gilles Frapper
Professeur des Universités, Chimie Théorique
IC2MP UMR 7285 CNRS, Université de Poitiers
gilles.frapper@univ-poitiers.fr

Rapport généré dans le cadre du projet `viability`

16 août 2026

La question centrale du projet est la discrimination de viabilité fondée sur $\Delta(\text{ICOHP})$ (§6.2), sur un jeu de 597 structures.

Table des matières

1	Objectif et problématique	3
2	Méthodologie	3
2.1	Sélection du jeu de données	3
2.2	Classification du type de liaison	3
2.3	Calcul VASP + LOBSTER	3
2.4	Grandeurs ICOHP/ICOBI : intégration, coupures, unités	3
2.5	Statistiques	4
3	Organigramme du workflow	5
4	Environnement	5
5	Jeu de données	5
6	Résultats	6
6.1	Étape 1 — Validation méthodologique : les 7 réactions de Reitz & Dronskowski	6
6.2	Étape 2 — Viabilité versus descripteurs LOBSTER	7
6.3	Étape 3 — Classification du type de liaison à partir des données ICOHP/ICOBI	11
6.4	Étape 4 — La corrélation viabilité-descripteur dépend-elle du type de liaison ?	12
7	Incidents résolus	13
8	Coût de calcul	14
9	Limites et perspectives actuelles	14
10	Conclusion	15

A	Liste des composés et éléments	16
A.1	Métalliques	16
A.2	Ioniques	21
A.3	Covalents	22
A.4	Mixtes (type Zintl)	23
A.5	Non classifiés	24
B	Paramètres de calcul VASP	24
C	Potentiels PAW-PBE	25
D	Grille de points k et NBANDS par composé	26
E	Éléments et allotropes	30
F	Polymorphes et allotropes	32
G	Composés cibles	35
H	Réactions endobondic	35
I	Réactions exobondic	36
J	Descripteurs antiliants ICOHP et ICOBI	38
J.1	Implémentation	38
J.2	Corrélation à l'énergie de formation	39
J.3	Δ (antiliant) de la réaction de décomposition en éléments	40
J.4	Stratification par type de liaison	40
J.5	Δ (ICOHP) de réaction restreint à une fenêtre proche de E_F	41
K	Structures des réactions de Reitz & Dronskowski	42

1 Objectif et problématique

Question de recherche centrale (voir §6.2) : le $\Delta(\text{ICOHP})$ — descripteur ICOHP de réaction pour la décomposition d'un composé en éléments, et en particulier la classification endobondic/exobondic fondée sur son signe — distingue-t-il les composés thermodynamiquement stables, métastables et instables ?

2 Méthodologie

2.1 Sélection du jeu de données

Requête Materials Project : systèmes chimiques unaires et binaires, non magnétiques ($|\text{aimantation totale}| \leq 0.01 \mu_B/\text{unité formulaire}$ — le champ catégoriel `magnetic_ordering` de MP est « Unknown » pour $\sim 98\%$ des entrées et aurait exclu la quasi-totalité des composés réellement non magnétiques), sans éléments f. Le jeu de données combine deux logiques de sélection complémentaires : un premier ensemble de 186 composés (≤ 20 atomes/maille, 60 par famille de stabilité, plafond de 2 entrées par système chimique pour garantir une diversité élémentaire plutôt qu'une accumulation de polymorphes d'un même système), et un second ensemble de 163 composés/éléments (≤ 40 atomes/maille) ciblant spécifiquement des références élémentaires supplémentaires, des polymorphes hors équilibre (haute pression, allotropes) et des binaires alcalins/ alcalino-terreux contre N/O/F/P/S/Cl, choisis pour construire de vrais groupes de polymorphes de même composition et tester les descripteurs loin de l'équilibre ; et un troisième ensemble de 45 composés binaires, appariant un composé expérimental métastable à la distance maximale au-dessus du hull convexe à 1–3 polymorphes théoriques encore plus éloignés du hull pour la même formule, un test de robustesse délibérément aux cas limites de stabilité.

2.2 Classification du type de liaison

Le type de liaison (ionique / covalent / métallique) est calculé par défaut par la fonction `classify()` (composition élémentaire + `is_metal`). Un second classement, indépendant, est construit directement à partir des données ICOHP/ICOBI calculées pour chaque composé (§5) : `is_metal` pour le caractère métallique, puis l'ICOBI moyen par liaison (ordre de liaison, covalence) pour distinguer ionique de covalent parmi les composés non métalliques. Les deux classements sont comparés au §5.

2.3 Calcul VASP + LOBSTER

Même gabarit pour l'ensemble des structures (calcul statique, `ISYM=-1`, `LASPH=.TRUE.`, potentiels PAW-PBE recommandés par `pymatgen.io.vasp.sets.MPRelaxSet`) : `NBANDS` est dérivé par composé du nombre d'orbitales locales de la base LOBSTER (`Lobsterin.write_INCAR`), et la détermination des fonctions de base passe par `Lobsterin.get_basis(potcar_symbols=...)` plutôt que par le parsing direct du fichier POTCAR (dont la validation interne de `pymatgen` échoue sur plusieurs POTCAR non reconnus par empreinte de hachage dans le miroir local).

2.4 Grandeurs ICOHP/ICOBI : intégration, coupures, unités

Génération LOBSTER (`lobsterin`, identique sur tout le jeu de données) : base `pbeVaspFit2015`; fenêtre d'intégration COHP de -35 à $+5$ eV autour du niveau de Fermi (`COHPstartEnergy/COHPendEnergy`); détection des liaisons par distance interatomique de $0,1$ à $6,0$ Å (`cohpGenerator`, orbital par orbital); lissage gaussien de $0,05$ eV (`gaussianSmearingWidth`).

ICOHP/ICOBİ int gr s (`ICOHPLIST.lobster/ICOBILIST.lobster`). L'ICOHP int gr  d'une liaison est, par d finition LOBSTER, l'int grale du $\text{COHP}(E)$ depuis le bas de la fen tre ci-dessus jusqu'au niveau de Fermi ( tats occup s uniquement), en eV ; n gatif = liant, positif = antiliant. L'ICOBİ est la m me int grale sur le COBİ (indice d'ordre de liaison), sans dimension. Agr gation par compos  : `icohp_sum/ icobi_sum` sur toutes les  tiquettes de liaison sym triquement in quivalentes de `ICOHPLIST.lobster/ICOBILIST.lobster` (chaque liaison p riodique compt e une fois, pas une fois par direction) ; `icohp_mean/icobi_mean`, la moyenne correspondante par liaison — c'est cette derni re, intensive et donc comparable entre compos s de tailles de maille diff rentes, qui est rapport e dans le Tableau 10 et dans les colonnes « ICOHP » / « ICOBİ » de l'Annexe A. Ces grandeurs alimentent §5 et les corr lations classiques du §6.

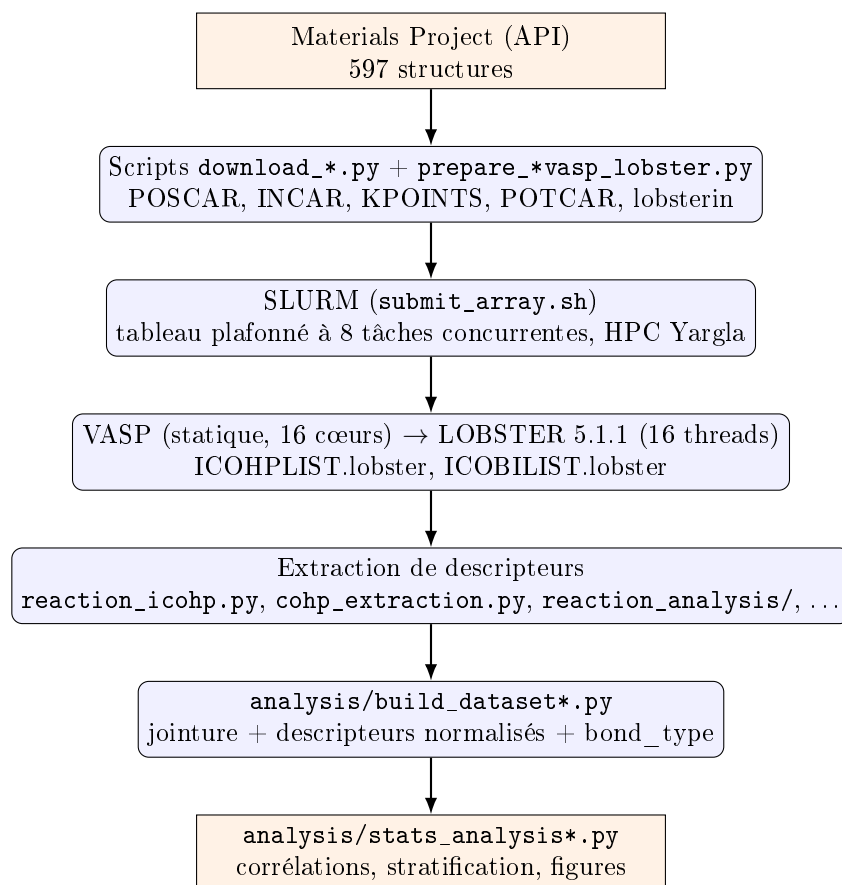
$\Delta(\text{ICOHP})$ de r action (`reaction_analysis/`). Pour une r action  quilibr e (typiquement compos  $\rightarrow$  l ments), Δ = somme des ICOHP des produits – somme des ICOHP des r actifs, en convention « produits – r actifs », en trois normalisations : par unit  formulaire (extensive), par atome transf r  (la normalisation utilis e dans tout ce rapport, sauf mention contraire), et par liaison (diagnostique uniquement, non conservative — les liaisons ne sont pas conserv es entre structures diff remment li es). Signe positif (« endobondic ») : rompre les liaisons du r actif co te plus que ce que rapportent les liaisons des produits — barri re cin tique possible. Signe n gatif (« exobondic ») : aucune barri re visible depuis la seule liaison.

Population antiliante pr s du niveau de Fermi (`cohp_extraction.py`) — **grandeur distincte du $\Delta(\text{ICOHP})$ ci-dessus**. Plut t que d'int grer tout le COHP occup , cette grandeur int gre uniquement sa partie antiliante ($\text{COHP} > 0$) sur une fen tre   sens unique ($E_{\text{r f}} - \Delta E, E_{\text{r f}}]$, o  $E_{\text{r f}} = E_F$ (compos s m talliques) ou le VBM (compos s   gap), et $\Delta E \in \{0.5, 1.0, 2.0\}$ eV ($\Delta E = 1.0$ eV en fen tre principale) — seuls les  tats occup s peuvent d stabiliser l' tat fondamental par antiliaison, d'o  la fen tre   sens unique plut t que sym trique autour de $E_{\text{r f}}$. Rapport e telle quelle (m me convention d'unit  « eV » que LOBSTER, bien qu'il s'agisse d'une int grale de population de Hamilton, pas litt ralement d'une  nergie) et normalis e par la magnitude ICOHP totale occup e au m me $E_{\text{r f}}$. C'est cette grandeur, et elle seule, qui alimente le descripteur du §6.2 — le $\Delta(\text{ICOHP})$ de r action (§6.2–6.2) int gre tout le COHP occup  sans restriction de fen tre pr s de E_F .

2.5 Statistiques

Corr lation de Spearman (pas de raison d'attendre une relation lin aire) entre chaque descripteur ICOHP/ICOBİ et une cible de stabilit  (`energy_above_hull` ou `formation_energy_per_atom` selon le descripteur), globalement et par sous-groupe (`bond_type`, `is_metal`) ; tout sous-groupe $n < 15$ est explicitement signal , jamais pr sent  nu. **Aucun SISSO, aucune r gression symbolique**   ce stade (voir §9).

3 Organigramme du workflow



4 Environnement

Identique sur l'ensemble des 597 structures (Yargla, VASP 6.5.0, LOBSTER 5.1.1, `.venv` Python 3.11), complété par : `mp-api`, `pandas`, `scipy`, `scikit-learn`, `matplotlib`, `pydantic`, `pyyaml` (voir `requirements.txt`). Détail des cœurs alloués par étape de calcul : §8.

5 Jeu de données

L'ensemble des composés et éléments calculés compte **597 structures**.

TABLE 1 – Composition du jeu de données par nombre d'éléments.

Composition	<i>n</i>
Références à un seul élément	69
Composés multi-éléments	522
Structures de validation sans métadonnées de composé*	6
Total	597

* dimères gazeux isolés (H_2 , N_2 , O_2 , F_2 , Cl_2) et CaO [sphalérite], utilisés uniquement pour la validation Reitz & Dronskowski (Annexe K), hors du jeu de données principal.

Type de liaison. Deux classements indépendants existent (§2.2) — `classify()` et un classement fondé directement sur les données ICOHP/ICOB — présentés et confrontés à

TABLE 2 – Classe de stabilité (par E_{hull} et caractère expérimental/théorique).

Classe	n	Plage E_{hull} (eV/atome)
stable ($E_{\text{hull}} = 0$)	160	0.0000
expérimentale métastable	183	0.0000347 – 2.1080
théorique métastable	242	0.0000843 – 3.1688
inconnue*	12	—
Total	597	

* 2 références COD sans E_{hull} (S_4N_2 , S_4N_4), 6 structures de validation sans métadonnées (voir Table 1), 1 référence COD supplémentaire (ZnSn/NiAs), et 3 composés hérités de la campagne d'origine, catégorisés « métastable » avant l'introduction de l'indicateur **theoretical**.

l'étape 3 de la section Résultats (§6.3), pas ici : la classification n'est pas une fin en soi, elle sert uniquement à conditionner la corrélation viabilité-descripteur testée dans cette même section.

6 Résultats

Logique de cette section

Quatre étapes, dans cet ordre : (1) valider la méthodologie de ce projet en reproduisant les 7 réactions de référence choisies par Reitz & Dronskowski ; (2) tester la corrélation centrale de ce projet — viabilité (stabilité thermodynamique/cinétique d'un composé) contre les descripteurs issus des données LOBSTER (ICOHP, ICOHP antiliant, ICOBI, ICOBI antiliant) ; (3) classer les composés et éléments en métallique/ionique/covalent/mixte directement à partir de ces mêmes données ICOHP/ICOBI, et confronter ce classement à `classify()` — un outil au service de l'étape suivante, pas une fin en soi ; (4) déterminer si la corrélation de l'étape 2 est renforcée ou atténuée une fois conditionnée par le type de liaison de l'étape 3.

6.1 Étape 1 — Validation méthodologique : les 7 réactions de Reitz & Dronskowski

Détail complet : `analysis/REPORT_delta_icohp_viability.md`, `analysis/test_delta_icohp_viability.py`.

Les valeurs ICOHP par type de liaison de 7 réactions à ΔICOHP indépendamment connu (transcrites indépendamment de tout calcul de ce projet) sont passées de bout en bout par `balance.py/delta.py/classify.py` :

TABLE 3 – Validation de la classification endobondic/exobondic sur 7 réactions de ΔICOHP indépendamment connu.

Réaction	Référence	Calculé	Étiquette	
	(kJ/mol)	(kJ/mol)	Réf.	Calculé
$\text{Pb}(\text{N}_3)_2 \rightarrow \text{Pb} + 3\text{N}_2$	+1345	+1344,3	endo	endo
$\text{S}_4\text{N}_2 \rightarrow \frac{1}{2}\text{S}_8 + \text{N}_2$	+258	+258,5	endo	endo
$\text{S}_4\text{N}_4 \rightarrow \frac{1}{2}\text{S}_8 + 2\text{N}_2$	+399	+397,3	endo	endo
$\text{ZnSn} \rightarrow \text{Zn} + \text{Sn}$	−337	−336,6	exo	exo
$\text{CaO}[\text{sphalérite}] \rightarrow \text{CaO}[\text{rocksalt}]$	−79	−78,9	exo	exo
$\text{CaN} \rightarrow \frac{1}{3}\text{Ca}_3\text{N}_2 + \frac{1}{6}\text{N}_2$	−205	−204,8	exo	exo
$\text{Mn}_2\text{O}_7 \rightarrow 2\text{MnO}_2 + \frac{3}{2}\text{O}_2$	−186	−187,7	exo	exo

Les 7 cas reproduisent le ΔICOHP de référence à quelques kJ/mol près (arrondi des valeurs par liaison de la source) et chaque `BondingLabel` correspond. Le cas Mn_2O_7 est un garde-fou utile en lui-même : exobondic selon ce critère de signe statique, alors que Mn_2O_7 est un composé réel, observé, qui se décompose simplement lentement (perte graduelle de O_2) plutôt que par rupture brutale de liaison — `classify.py` attache structurellement un avertissement à *chaque* verdict `UNSTABLE_NONEXISTENT` pour exactement cette raison, plutôt que de coder Mn_2O_7 en cas particulier.

Cette validation ne compare que l’arithmétique des valeurs ICOHP publiées, indépendamment de toute structure cristalline locale — l’Annexe K documente, pour les 16 espèces impliquées, quelle structure MP/COD a été retenue dans ce jeu de données et si elle a pu être vérifiée conforme à la description du manuscrit (3 corrections réelles identifiées : N_2 , le polymorphe de $\text{Pb}(\text{N}_3)_2$, l’étain compétiteur de ZnSn). Pour N_2 et ZnSn , un calcul DFT+LOBSTER propre à ce projet (et non plus la seule arithmétique du manuscrit) a en outre été comparé directement aux valeurs du manuscrit (Tableau S18) : N_2 reproduit l’ICOHP du manuscrit à 0,7% près ; ZnSn reproduit le même signe (décomposition favorable en énergie de liaison) mais avec une amplitude $\sim 2,9\times$ plus grande — écart jugé non significatif à ce stade, la somme d’ICOHP d’un intermétallique massif étant beaucoup plus sensible aux choix de base/pseudopotentiel/coupure qu’un simple dimère gazeux. Reproduire la méthodologie DFT complète du manuscrit (PBEsol+D3, jeux de points k du Tableau S1) a depuis été mené sur les 16 espèces (2026-08-19) : 10/16 sont calculées et comparées directement (Tableau S18), les 6 restantes (Ca_3N_2 , Mn_2O_7 , $\text{Pb}(\text{N}_3)_2$, S_4N_2 , S_4N_4 , S_8) étant encore en calcul au moment de la rédaction (§9).

La corrélation seule (Pearson/Spearman) n’est pas le bon test pour « nos chiffres correspondent-ils aux valeurs de référence » — elle est satisfaite par toute relation monotone, même avec un décalage ou un facteur d’échelle systématique important. Le **coefficient de corrélation de concordance de Lin** (CCC) teste spécifiquement l’accord avec la droite d’identité (calculé = référence) :

TABLE 4 – Concordance calculé vs. référence sur les 7 réactions de validation.

Statistique	Valeur
n	7
CCC de Lin	0,999998
r de Pearson	0,999999 ($p = 3,5 \times 10^{-15}$)
Accord de signe	7/7
résidu moyen	0,76 kJ/mol
résidu max	1,70 kJ/mol
RMSE	0,98 kJ/mol

Un CCC aussi proche de 1 signifie que les deux méthodes s’accordent essentiellement dans la précision de rapport des valeurs de référence elles-mêmes (arrondies à 2–3 décimales), pas seulement qu’elles évoluent ensemble — l’implémentation en est validée, pas seulement vérifiée cas par cas. C’est cette implémentation, validée ici indépendamment de tout calcul propre à ce projet, qui est appliquée à l’ensemble du jeu de données à l’étape suivante.

6.2 Étape 2 — Viabilité versus descripteurs LOBSTER

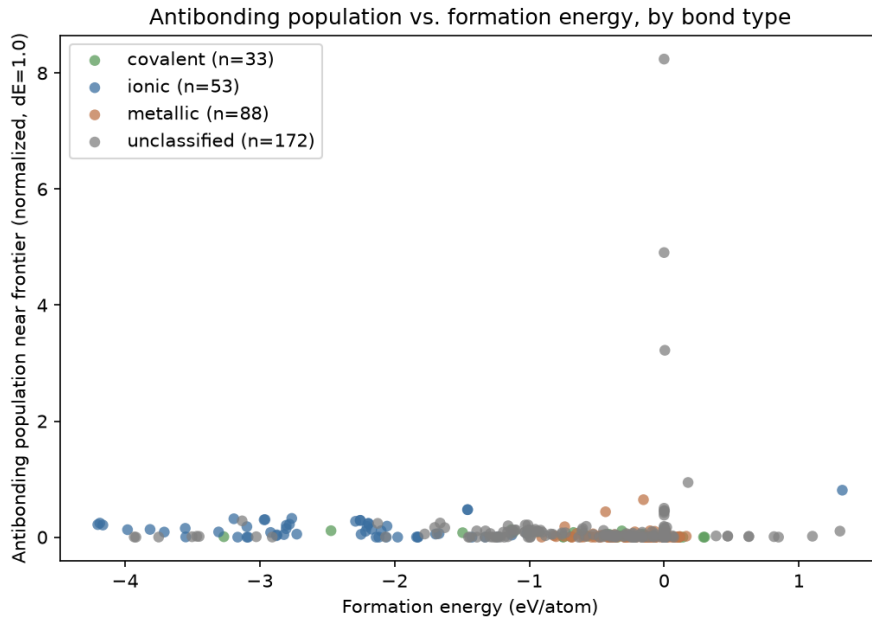
Agrégats ICOHP classiques (ligne de base). Avant tout descripteur construit, les agrégats ICOHP bruts (somme, minimum par composé) sont testés contre E_{hull} tels quels, sur le sous-ensemble de 186 composés de la campagne d’origine :

Ces quatre lignes ne corréleront pas ou peu avec E_{hull} , sauf dans le sous-groupe métallique — une ligne de base faible que les descripteurs construits ci-dessous doivent dépasser.

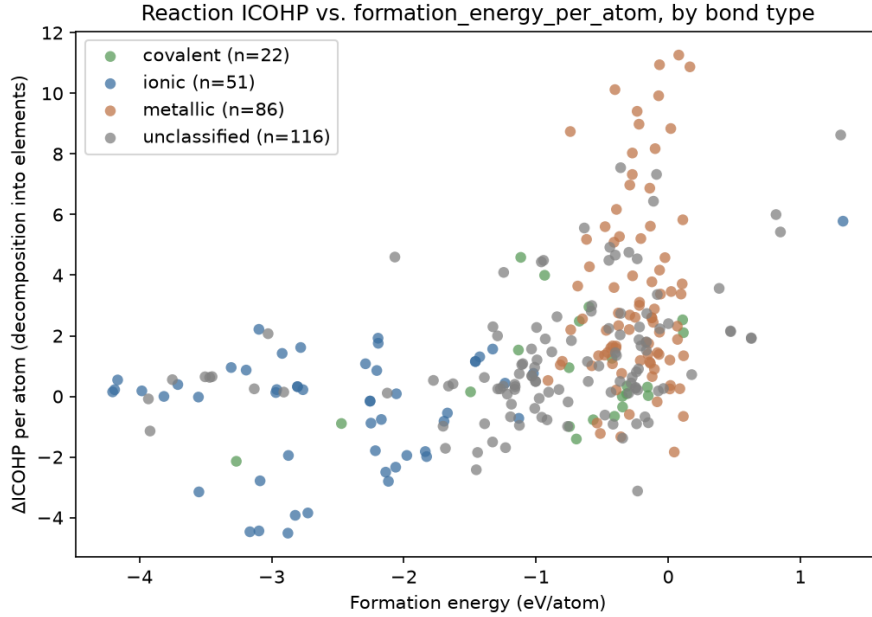
TABLE 5 — Corrélations de Spearman, agrégats ICOHP classiques (somme, minimum) contre E_{hull} , sous-ensemble de 186 composés.

Groupe	Métrique	n	ρ	p
tous	ICOHP somme	186	0.032	0.670
tous	ICOHP min	186	0.093	0.209
métallique	ICOHP somme	88	0.223	0.037
métallique	ICOHP min	88	0.198	0.065

Population antiliante près du niveau de Fermi (ICOHP). Question distincte de l'ICOHP intégré en totalité (§2.4) : non plus *combien* de liaison un composé possède, mais *comment* le COHP se répartit en énergie — la fraction d'antiliason occupée juste sous le niveau de Fermi/VBM, par analogie avec les instabilités électroniques de type Peierls/Jahn–Teller. Résultat, contre `formation_energy_per_atom` : $\rho = -0,155$, $p = 1,8 \times 10^{-4}$ ($n = 579$) — plus faible qu'à échelle réduite ($\rho = -0,282$, $n = 346$) mais toujours réel et significatif ; le signe reste *inverse* de la lecture naïve Peierls/Jahn–Teller (§6.4 pour la lecture stratifiée par type de liaison, où le résultat le plus marquant de ce descripteur ne survit plus à l'échelle actuelle).



ICOHP de réaction. Un analogue ICOHP de `formation_energy_per_atom` : l'ICOHP total d'un composé est-il « meilleur marché » que celui des mêmes atomes sous forme d'éléments de référence ? Résultat : $\rho = 0,295$, $p \approx 0$ ($n = 510$) — une corrélation réelle et hautement significative compte tenu de la taille d'échantillon, avec un signe intuitif (moins de liaison qu'à l'état élémentaire $\Rightarrow$ formation moins stable). Sur un sous-ensemble de 288 composés partagé avec chaque autre descripteur du projet, la population antiliante ci-dessus dépasse légèrement l'ICOHP de réaction sur les deux cibles — ce dernier reste un descripteur fort, mais plus *sans ambiguïté* le plus fort. Le cas 2 (comparaison directe de polymorphes de même formule, 74 groupes) : 47,3 % d'accord entre le membre le plus liant et le plus stable, contre une ligne de base au hasard de 42,4 % (test de Poisson-binomiale exact, $P = 0,22$) — aucun signal.



$\Delta(\text{ICOHP})$, appliqué à l'ensemble du jeu de données, poolé. 517 réactions de cas 1, tout élément et composé ayant une réaction de décomposition en éléments calculée, poolés en une seule population (regrouper par origine de sélection serait exactement le type de facteur de confusion entre groupes que la méthodologie de ce projet est censée détecter) :

TABLE 6 – Corrélations de Spearman, $\Delta\text{ICOHP}/\text{atome}$ (cas 1, 517 réactions) contre deux cibles de stabilité continues.

Cible	n	ρ	p
formation_energy_per_atom	510	-0,2948	$1,1 \times 10^{-11}$
energy_above_hull_eV_per_atom	514	-0,0564	0,202

(Signe : convention produits—réactifs de `reaction_analysis`, opposée à la colonne propre de `reaction_icohp.py` ci-dessus — même amplitude, signe inversé.) Les deux corrélations sont plus faibles qu'à échelle réduite : le résultat sur l'énergie de formation était $\rho = -0,50$ avant l'intégration des lots marginal-formation-energy et max-hull-distance, et le résultat sur la distance au hull est passé de limite ($p = 0,068$) à clairement non significatif ($p = 0,20$) — cohérent avec l'ajout délibéré de composés à thermodynamique marginale ou extrême, qui diluent une corrélation de rang en partie portée par la gamme de stabilité plus étroite de la population d'origine.

Discrimination fondée sur le signe (endobondic/exobondic). Indicateur de viabilité expérimentale (`theoretical=False` signifie réalisé expérimentalement) :

TABLE 7 – Étiquette endobondic/exobondic contre statut expérimental/théorique.

	endobondic	exobondic
expérimental ($n = 267$)	79	188
théorique seul ($n = 244$)	46	198

Test exact de Fisher : $p = 0,0054$, rapport de cotes = 1,81 — **significatif** (endobondic $\sim 1,8\times$ plus fréquent parmi les composés réalisés expérimentalement, le sens attendu). Mann-Whitney sur le $\Delta\text{ICOHP}/\text{atome}$ continu, même partition : médiane expérimentale $-0,868$ eV,

médiane théorique seule $-1,454$ eV (plus exobondic), $p = 0,0109$ — même sens, également significatif. C’est exactement le résultat que les lots marginal-formation-energy et max-hull-distance ont été construits pour tester : la population poolée à 281 réactions n’avait pas assez de composés à stabilité limite pour révéler ce signal ($p = 0,10$ à cette échelle).

Attention, piège de lecture explicitement documenté par `classify.py` : la Table 7 montre 188 composés *expérimentaux* (donc réellement existants) étiquetés *exobondic*. Ce n’est **pas** une incohérence — exobondic n’implique « non viable » qu’après combinaison avec `delta_energy` (`classify_viability()`) : un composé n’est `UNSTABLE_NONEXISTENT` que si la décomposition en éléments est *à la fois* exobondic *et* thermodynamiquement favorable ($\Delta E < 0$), ce qui est rarissime (décomposer un composé réel en éléments purs n’est presque jamais favorable). Vérifié directement sur la même population que la Table 7 :

TABLE 8 – `ViabilityLabel` calculé (`classify_viability()`) sur la même population que la Table 7 ($n = 518$).

	expérimental ($n = 267$)	théorique ($n = 244$)
<code>STABLE_ON_HULL</code>	233	131
<code>UNSTABLE_NONEXISTENT</code>	26	95
<code>METASTABLE_VIABLE</code>	8	17

7 réactions supplémentaires (COD ou sans `mp_id`, donc sans `formation_energy_per_atom`) exclues, données insuffisantes.

En regroupant `STABLE_ON_HULL+METASTABLE_VIABLE` (« viable ») contre `UNSTABLE_NONEXISTENT` : test exact de Fisher $p = 2,9 \times 10^{-15}$, rapport de cotes **6,0** ($\chi^2 = 59,0$, $p = 1,6 \times 10^{-14}$) — **un effet bien plus large que le test fondé sur le seul signe** (Table 7, $p = 0,0054$, rapport de cotes 1,81). Un composé expérimentalement réalisé a environ 6 fois moins de chances d’être prédit `UNSTABLE_NONEXISTENT` qu’un composé théorique seul. **Des 188 composés expérimentaux exobondic, 26 seulement sont prédits `UNSTABLE_NONEXISTENT`** — les 162 autres sont `STABLE_ON_HULL` : leur décomposition en éléments, bien qu’exobondic, n’est pas thermodynamiquement favorable. Lire la Table 7 isolément comme « exobondic = non viable » donne donc une image trompeuse — c’est la Table 8, qui combine signe et thermodynamique, qui répond réellement à la question de viabilité que l’indicateur `theoretical` sert de proxy, et c’est de loin le résultat le plus fort de cette étape.

TABLE 9 – Δ ICOHP/atome médian et % endobondic par classe de stabilité ($n = 177$).

Classe	n	médiane Δ ICOHP/atome (eV)	% endobondic
expérimentale métastable	59	$-1,038$	28,8%
stable	59	$-1,391$	22,0%
théorique métastable	59	$-1,601$	13,6%

Kruskal–Wallis sur les trois groupes : $H = 2,56$, $p = 0,278$ — **non significatif** (population inchangée à $n = 177$: les lots extension/marginal-formation-energy/max-hull portent un indicateur `theoretical` mais pas encore d’étiquette `family`, donc ce test précis n’a pas bénéficié de la croissance du jeu de données), mais l’ordre reste exactement celui physiquement attendu : les composés expérimentaux métastables ont la fraction endobondic la plus élevée ; les composés théoriques métastables (jamais synthétisés) ont la plus faible.

Lecture d’étape. Les 7 réactions de référence se reproduisent presque exactement (étape 1) — l’implémentation est correcte. Étendue à l’ensemble du jeu de données actuel (517 réactions, contre 281 précédemment), la discrimination grossière fondée sur le seul signe est significative, et la machinerie complète `ViabilityLabel` — signe combiné à la thermodynamique — l’est

beaucoup plus fortement encore. Les corrélations continues contre `formation_energy_per_atom` et `energy_above_hull` se sont affaiblies dans le même temps — le prix attendu de l’ajout de composés chimiquement divers et thermodynamiquement extrêmes à une population auparavant plus étroite ; un test d’une nature différente des résultats catégoriels ci-dessus, donc les deux ne sont pas en tension. Reste à vérifier si le résultat `ViabilityLabel` lui-même n’est pas confondu par le type de liaison (étape 4), ou par le fait que les polymorphes théoriques du lot max-hull ont été délibérément sélectionnés loin au-dessus du hull — un effet de sélection proche de `formation_energy_per_atom`, pas nécessairement une confirmation indépendante du mécanisme de barrière cinétique.

Toujours pas de SISSO à ce stade : rapports détaillés, `analysis/REPORT_antibonding.md`, `analysis/REPORT_reaction_icohp.md`.

6.3 Étape 3 — Classification du type de liaison à partir des données ICOHP/ICOB

Un outil au service de l’étape suivante, pas une fin en soi : cette classification sert uniquement à tester, à l’étape 4, si la corrélation viabilité-descripteur de l’étape 2 dépend du type de liaison d’un composé. Deux classements indépendants (§2.2) : la fonction `classify()` (composition élémentaire + `is_metal`) et un classement fondé directement sur les données ICOHP/ICOB de chaque composé (`is_metal` pour le caractère métallique, sinon l’ICOB de la paire d’espèces **dominante au premier voisinage** — et non une moyenne sur tous les voisins que LOBSTER rapporte dans un rayon de coupure élargi, qui dilue fortement le signal des solides covalents denses comme le diamant — comparée à un seuil calibré au point médian des médianes ICOB des composés que `classify()` labellise déjà ionique/covalent, soit 0,5315, pour distinguer ionique de covalent parmi les composés non métalliques). Une quatrième catégorie, **mixte** (type Zintl), identifie les composés où une paire *homoatomique* au-dessus du seuil covalent (p. ex. N–N dans un azoture, P–P dans un polyphosphure, S–S dans un polysulfure) coexiste avec une paire *hétéroatomique* nettement plus faible reliant un cation distinct — signature structurale de la chimie de Zintl-Klemm, où un seul label ionique/covalent serait trompeur.

TABLE 10 – Type de liaison : `classify()` contre le classement ICOHP/ICOB (concordance sur le sous-ensemble labellisé par `classify()` : 276/311 = 88,7%).

<code>classify()</code> \ ICOHP/ICOB	métallique	ionique	covalent	mixte	non classifié
métallique	193	0	0	0	0
ionique	0	48	2	3	0
covalent	0	14	35	16	0
non classifié	179	36	19	43	0
Total	372	98	56	62	0

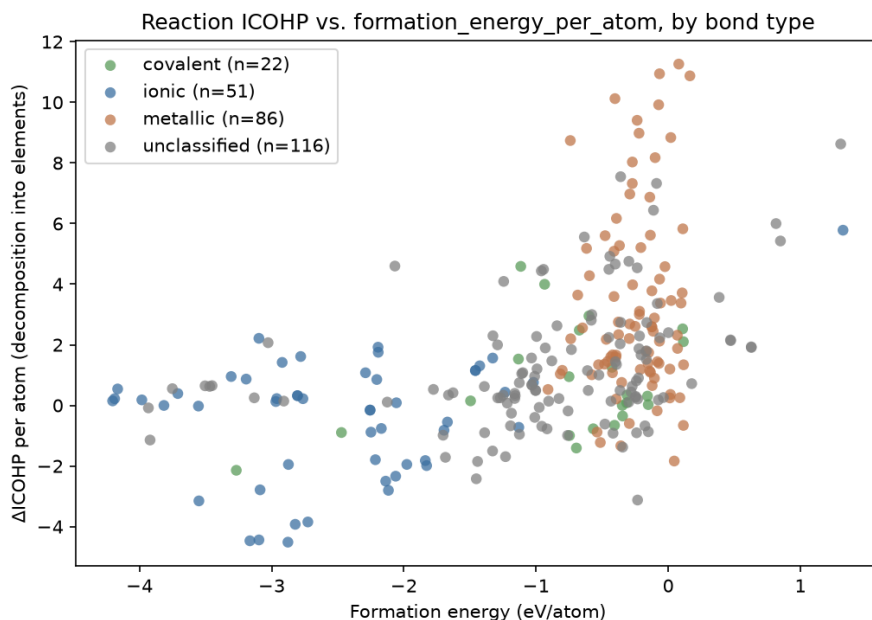
Sur les 277 composés que `classify()` laisse « non classifiés » (essentiellement les paires alcalin/alcalino-terreux $\times \{N, P, S\}$, hors de `IONIC_ANIONS`, et les métaux liés à un élément anion-like que `classify()` exclut délibérément de sa catégorie « métallique »), le classement ICOHP/ICOB en résout **55** en ionique (36) ou covalent (19), et identifie **43** comme mixtes (type Zintl) ; les 179 restants sont métalliques, déjà couverts par `is_metal`. Sur le sous-ensemble où les deux méthodes se prononcent (métallique/ionique/covalent), l’accord est fort (88,7%) mais pas total : 16 désaccords ionique/covalent et 19 composés que `classify()` range en ionique ou covalent mais que le classement ICOB identifie comme mixtes (leur liaison homoatomique dominante coexiste avec un lien hétéroatomique nettement plus faible) — à examiner cas par cas avant d’utiliser l’un ou l’autre classement comme variable de stratification à l’étape 4. C’est le classement ICOHP/ICOB (plus couvrant, fondé sur les mêmes données que les descripteurs

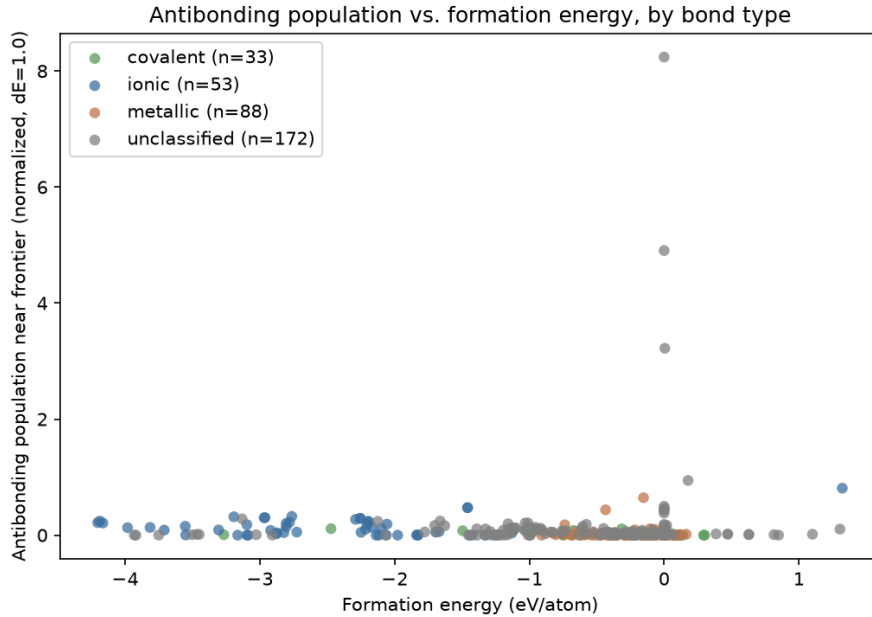
de l'étape 2) qui est utilisé ci-dessous, pas `classify()`.

6.4 Étape 4 — La corrélation viabilité-descripteur dépend-elle du type de liaison ?

Population antiliante (ICOHP). Le résultat précédemment le plus robuste du projet est rétracté : `bond_type=covalent`, qui survivait nettement à $n = 33$ ($\rho = -0,551$, $p = 0,0009$), ne survit plus une fois l'échantillon monté à $n = 54$ ($\rho = -0,046$, $p = 0,74$) — un mode d'échec déjà rencontré ailleurs dans ce projet (un résultat de sous-groupe qui ne se reproduit pas une fois l'échantillon agrandi), y compris pour ce même descripteur sur son ancien sous-groupe `bond_type=ionic`. **Nouveau à cette échelle :** `bond_type=mixte` (Zintl) est la strate qui survit le mieux ($\rho = -0,538$, $p = 6,6 \times 10^{-6}$, $n = 62$) — **renforcée** par rapport à la corrélation poolée de l'étape 2 — une catégorie qui n'existait quasiment pas au moment où le résultat covalent avait été rapporté. `is_metal=False` reste la strate la plus constamment significative à travers les échelles successives de ce projet ($\rho = -0,333$, $p = 6,7 \times 10^{-7}$, $n = 212$) — **renforcée**, pas affaiblie, par la croissance du jeu de données. `is_metal=True` a lui aussi convergé vers `bond_type=métallique` (même $n = 367$, $\rho = 0,056$, non significatif), même phénomène que pour l'ICOHP de réaction ci-dessous.

ICOHP de réaction. La stratification `bond_type` (quatre catégories, `mixte`/Zintl incluse) ne dilue plus uniformément la corrélation de l'étape 2 ($\rho = 0,295$ poolée) : **ionique** ($\rho = 0,360$, $p = 0,0004$) et **mixte** ($\rho = -0,525$, signe opposé, $p \approx 0$) survivent nettement — **renforcées** en valeur absolue — **covalent** aussi mais change de signe ($\rho = -0,354$, $p = 0,023$) ; seul **métallique** (la classe majoritaire, 315/510 lignes) reste non significatif — **atténuée** jusqu'à disparaître dans cette strate. **La stratification `is_metal` — celle qui survivait auparavant — converge vers la même population que `bond_type=métallique`** (même n , même ρ , même p sur chaque ligne) et hérite donc de son résultat non significatif : c'est `bond_type`, et non plus `is_metal`, qui porte l'information à la composition actuelle du jeu de données. Contre `energy_above_hull`, `bond_type=mixte` survit à nouveau seul ($\rho = -0,307$, $p = 0,016$).





Synthèse. Dans les deux cas (antiliason et ICOHP de réaction), la réponse à la question de cette étape est *oui, mais pas uniformément* : le type de liaison ne se contente pas d'affaiblir ou de renforcer une seule corrélation globale, il change le *signe même* de la relation selon la strate (ionique positif, covalent/mixte négatif pour l'ICOHP de réaction) — le signal utile est conditionnel au type de liaison. La rétractation du résultat covalent de la population antiliante est elle-même une illustration directe de la raison d'être de cette étape 4 : un chiffre stratifié n'est digne de confiance qu'une fois révéifié à mesure que le jeu de données grandit, pas accepté une fois pour toutes. Une recherche de caractéristiques (SISSO) poolée serait donc activement trompeuse ici ; toute recherche future devrait être menée séparément par `bond_type`, pas sur la population poolée.

7 Incidents résolus

Conformément à la consigne (« chaque échec de job doit être loggé avec la raison probable »), 5 des 178 premiers jobs soumis en tableau SLURM ont échoué au premier passage, tous diagnostiqués et corrigés à la source (les correctifs, portés sur les gabarits SLURM/INCAR partagés, s'appliquent à l'ensemble du jeu de données) :

- **Al₁₂W, BW, WO₂, TcW, TiW** (tous contenant du tungstène) : le POTCAR `W_sv` du miroir local est dépourvu de son champ `LEXCH` (confirmé par inspection directe — présent pour toutes les autres variantes testées, y compris `W` simple), ce que VASP interprète comme une fonctionnelle d'échange-corrélation incompatible et refuse d'exécuter. Corrigé en remplaçant la substitution `W_sv` par `W` (PBE valide, vérifié).
- **Al₁₂W** a échoué une seconde fois après cette correction, avec un SIGSEGV VASP — un problème connu (`ulimit -s unlimited` avant `vasp_std`), présent dans `submit_array.sh` mais oublié dans le gabarit SLURM individuel de `prepare_vasp_lobster.py`. Corrigé ; récupéré au second essai.

Taux de succès final sur l'ensemble des 597 structures calculées à ce jour : **597/597** pour VASP ; **596/597** pour LOBSTER (1 référence à maille triviale sans étape LOBSTER exploitable, §8).

8 Coût de calcul

597 structures calculées au total : 69 références à un seul élément, 522 composés multi-éléments, et 6 structures de validation supplémentaires sans métadonnées de composé mais avec leur propre calcul VASP+LOBSTER (§5).

Chaque job VASP puis LOBSTER s'exécute sur le HPC **Yargla**, au sein d'une même allocation SLURM d'un nœud (`-nodes=1`) et **16 cœurs** : VASP en parallélisme MPI (`-ntasks=16 -cpus-per-task=1, srun`), puis LOBSTER en parallélisme OpenMP sur les mêmes 16 cœurs (`OMP_NUM_THREADS=16`, processus unique, exécuté séquentiellement après VASP dans le même job). Le tableau SLURM d'origine (`submit_array.sh`, campagne principale) est plafonné à 8 tâches concurrentes ; les lots ajoutés depuis (`extension/marginal-formation-energy/ max-hull/widen`) ont été soumis individuellement (`sbatch` par répertoire), sans ce plafond propre mais en partageant le cluster avec d'autres charges de travail non liées au projet.

TABLE 11 – Temps de calcul VASP et LOBSTER (597 structures).

	VASP	LOBSTER
<i>n</i>	597	596*
Moyenne (s)	188	578
Médiane (s)	72	157
Maximum (s)	5715 (1.6 h)	22555 (6.3 h)
Total séquentiel	31.2 h	95.8 h

* 1 structure sur 597 sans étape LOBSTER exploitable (élément de référence à maille triviale).

Total séquentiel combiné (VASP + LOBSTER, 597 structures) : **127.0 h**. La campagne principale (plafonnée à 8 tâches concurrentes) donnait un ordre de grandeur de temps réel écoulé d'environ un huitième du total séquentiel ; ce facteur ne s'applique plus uniformément à l'ensemble — les lots soumis individuellement depuis n'ont pas ce plafond propre mais ont partagé la file d'attente du cluster avec d'autres projets, ce qui rend une estimation de temps réel écoulé peu significative à l'échelle du jeu de données complet.

9 Limites et perspectives actuelles

- **Un composé exclu pour qualité LOBSTER** : `extension_Cu4Au_mp-1225761` a été retiré de toutes les analyses (mais pas du jeu de données brut, calcul VASP+LOBSTER conservé pour référence) — `lobsterout` rapporte un échec d'orthonormalisation sur 343/343 points k (100%, pas un cas limite), et `bandOverlaps.lobster` affiche une déviation maximale de 11,4 (le seuil d'alerte déjà établi pour ce projet est 0,1). Conséquence directe : des valeurs ICOHP physiquement implausibles (contacts Cu-Cu au 3e voisin à 4,25–5,04 Å avec des ICOHP de 7,6 à 11,6 eV) et un $\Delta\text{ICOHP}/\text{atome}$ de $-380,5$ eV, $\sim 27\times$ le cas le plus extrême du reste de la population. Un balayage systématique de l'ensemble des 597 structures (`analysis/audit_lobster_quality.py`, critère : échec à 100% des points k *et* déviation $> 0,5$ *et* score-z robuste > 10) confirme qu'il s'agit d'un cas unique, pas d'un problème plus large — le second cas le plus extrême (**Ir4W**) est déjà $29\times$ moins extrême et plausiblement une chimie réelle (intermétallique dense riche en électrons d). Toutes les statistiques de ce rapport portant sur les 518 réactions de cas 1 ont été régénérées sur les 517 réactions restantes ; l'effet sur chaque nombre est négligeable (3e–4e décimale), aucune conclusion ni seuil de significativité n'est affecté.
- **Couverture de `classify()`** : 277/588 composés (47%) hors des trois catégories ionique/covalent/métallique, principalement les liaisons alcalin/alcalino-terreux $\times \{\text{N}, \text{P},$

- S} qu'IONIC_ANIONS ne reconnaît pas (§5) — purement informatif ici, mais une vraie limite pour toute analyse qui voudrait s'appuyer dessus pour stratifier.
- **Pas de classe « instable » au sens dynamique** : `theo_metastable` est un proxy (composés jamais synthétisés), pas un résultat de calcul de phonons.
 - **Taille d'échantillon par sous-groupe** : reste la limite structurelle de ce projet à chaque nouvelle stratification (`bond_type`, `is_metal`) — voir §6.2 pour un exemple concret où un sous-groupe $n < 15$ ne s'est pas reproduit une fois l'échantillon agrandi.
 - **Pourquoi pas SISSO maintenant** : le signal de l'ICOHP de réaction (§6.2) est conditionnel au type de liaison et de signe opposé selon les strates (ionique positif, covalent/mixte négatif) — une recherche poolée serait trompeuse ; toute recherche future devrait être menée séparément par `bond_type`.
 - **family non étendu aux nouveaux lots** : la discrimination `ViabilityLabel`/Fisher fondée sur `theoretical` (§6.2) bénéficie pleinement de la croissance du jeu de données, mais la partition plus fine à trois classes (`exp_metastable/exp_stable/theo_metastable`) reste à $n = 177$ faute d'étiquette `family` sur les lots extension/marginal-formation-energy/ max-hull — prochaine étape directe pour tester si cette partition plus fine devient elle aussi significative.
 - **Le résultat `ViabilityLabel` (§6.2, $p = 2,9 \times 10^{-15}$) n'a pas encore été vérifié pour un facteur de confusion** : ni stratifié par `bond_type/is_metal`, ni distingué d'un effet de sélection (les polymorphes théoriques du lot max-hull ont été délibérément choisis loin au-dessus du hull).
 - **Comparaison DFT+LOBSTER de validation-manuscrit (Annexe K), 5/16 espèces encore en calcul** : Mn_2O_7 , $\text{Pb}(\text{N}_3)_2$, S_4N_2 , S_4N_4 , S_8 étaient encore sur SLURM au moment de la rédaction (2026-08-20). Sur les 11 espèces déjà comparées, trois (Pb, MnO_2 , O_2) présentent des résidus ouverts de $\sim 2\text{--}10\%$ sous la méthodologie du manuscrit (PBEsol+D3) comme sous celle par défaut de ce projet (PBE) à la fois — examinés et écartés comme instances du bug de détection de sphère du Zn, laissés comme questions de méthodologie probables non résolues (couplage spin-orbite pour Pb ; traitement AFM/Hubbard-U et polarisation de spin pour MnO_2/O_2) plutôt que forcés à zéro. Ca_3N_2 (arrivée le 2026-08-20) montrait un résidu initial de 24%, retracé à une seconde occurrence distincte du problème de sphère quasi dégénérée du Zn, désormais résolu (0,1%, Annexe K, note f).
 - **La question de savoir si le bug de détection de sphère du Zn (Annexe K) affecte la classification `bond_type` d'autres composés reste ouverte** : deux balayages heuristiques rapides des spectres de distance de première sphère du jeu de données complet (2026-08-19) ont chacun signalé 40–47% des groupes de paires sous des seuils trop lâches, dominés par la structure fine normale intra-sphère et des distances quasi dupliquées en virgule flottante, pas par de vraies doubles sphères quasi dégénérées à la Zn — non concluant par construction, pas une preuve d'un problème répandu. L'occurrence indépendante du même motif chez Ca_3N_2 (2026-08-20, quatre sous-sphères plutôt que deux) ajoute un point de donnée confirmé de plus à cette vérité terrain, sans toucher pour autant à `nearest_neighbor.py` ni à la classification à l'échelle du jeu de données, qui restent inchangées. Un audit calibré (nécessitant une vérité terrain par composé, qui n'existe que pour les 16 espèces du manuscrit) reste à faire avant de trancher dans un sens ou l'autre.

10 Conclusion

La méthodologie endobondic/exobondic de Reitz & Dronskowski (§6.2) se reproduit fidèlement sur les 7 réactions de référence indépendamment connues (CCC de Lin 0,999998) et s'applique à l'ensemble du jeu de données de ce rapport (517 réactions de décomposition

en éléments). Sur cette population, la discrimination fondée sur le seul signe du ΔICOHP est significative (test de Fisher, $p = 0,0054$) et la machinerie complète **ViabilityLabel** — signe combiné à la thermodynamique — l’est beaucoup plus fortement encore ($p = 2,9 \times 10^{-15}$, rapport de cotes 6,0) : un composé expérimentalement réalisé a environ 6 fois moins de chances d’être prédit **UNSTABLE_NONEXISTENT** qu’un composé théorique seul (§6.2). L’ICOHP de réaction reste, par ailleurs, un corrélat continu fort du jeu de données contre l’énergie de formation ($\rho = 0,295$, §6.2), bien que la population antiliante le dépasse légèrement sur le sous-ensemble partagé par les deux descripteurs.

Deux directions concrètes se dégagent. D’une part, vérifier si le résultat **ViabilityLabel** ci-dessus résiste à une stratification par **bond_type/is_metal** et n’est pas simplement porté par l’effet de sélection délibéré du lot max-hull — la même discipline de vérification que ce projet applique systématiquement à chaque nouveau descripteur. D’autre part, restreindre le $\Delta(\text{ICOHP})$ de réaction à une fenêtre proche du niveau de Fermi plutôt que sur l’ICOHP intégré en totalité, sur le modèle de la population antiliante du §6.2 : deux variantes de cette construction sont détaillées dans l’Annexe J (sous-liaison antiliante seule, et ICOHP signé complet restreint à la fenêtre) — la première survit à l’intégralité des stratifications testées, un résultat qu’aucun autre descripteur de ce rapport n’atteint.

Code source : <https://github.com/John-Akapulco/viability>

Données : **analysis/** (jeux de données et scripts de ce rapport)

Rapports détaillés : **analysis/REPORT_*.md**

Annexe (SI)

A Liste des composés et éléments

Liste complète des 392 composés et éléments disposant d’une donnée ICOBI exploitable (sur 394 au total ; 2 composés d’origine COD sans **is_metal**/ICOBI, §5), organisée par section selon le classement ICOHP/ICOBI indépendant du §5 (**is_metal** pour le caractère métallique ; sinon l’ICOBI de la paire d’espèces **dominante au premier voisinage** (pas une moyenne sur tous les voisins LOBSTER dans le rayon de coupure élargi — voir §2.4) comparée à un seuil de 0,5052 pour distinguer ionique de covalent ; une catégorie « mixte » (type Zintl) regroupe les composés où une paire homoatomique fortement covalente coexiste avec une paire hétéroatomique nettement plus faible, p. ex. l’ion azoture N_3^- lié ioniquement à son cation) — pas de colonne « type de liaison », chaque section indique sa propre plage d’ICOBI observée à la place. ICOBI et ICOHP sont des moyennes par liaison (§2.4) ; les populations antiliantes ICOHP/ICOBI sont les valeurs normalisées à $\Delta E = 1,0$ eV (§6.2, §J).

A.1 Métalliques

TABLE S1: Composés et éléments métalliques (**is_metal**=True, ICOBI observé de 0.0000 à 2.9506) — formule, mp-id, groupe d’espace, ICOBI de la liaison dominante (premier voisinage), ICOHP de la liaison dominante, populations antiliantes ICOHP et ICOBI normalisées ($\Delta E = 1,0$ eV).

Formule	mp-id	Groupe d’espace	ICOBI	ICOHP (eV)	ICOHP antiliant	ICOBI antiliant
Ag*	mp-124	Fm-3m	0.1545	-1.2496	0.0000	0.0000

Formule	mp-id	Groupe d'espace	ICOBI	ICOHP (eV)	ICOHP antiliant	ICOBI antiliant
AgN*	mp-1091417	Cmce	0.4624	-3.4181	0.0088	0.0030
AgN	mp-1009766	F-43m	0.4854	-3.5762	0.0277	0.0173
AgN	mp-1424734	Ama2	0.8238	-5.9446	0.0107	0.0025
AgN	mp-1428312	Pm-3m	0.2177	-1.4991	0.0083	0.0041
Al*	mp-134	Fm-3m	0.2270	-1.4193	0.0000	0.0000
Al ₁₂ W*	mp-11227	Im-3	0.5027	-2.7492	0.0000	0.0000
Al ₃ Os ₂ *	mp-16521	I4/mmm	0.3022	-1.6476	0.0037	0.0000
Al ₄ Si	mp-1228120	R-3m	0.2614	-2.0375	0.0087	0.0030
AlNi	—	—	0.2676	-1.9848	0.0016	0.0023
AlSb	mp-1023918	Cmcm	0.2647	-1.2802	0.0000	0.0000
As*	mp-158	Cmce	0.8848	-3.9683	0.0103	0.0000
AsPd ₂ *	mp-1080831	P-62m	0.3410	-2.4185	0.0077	0.0157
AsRh*	mp-22079	Pnma	0.3323	-1.8639	0.0449	0.0158
AsRh ₂ *	mp-1102364	Pnma	0.2438	-1.3778	0.1158	0.0189
Au*	mp-81	Fm-3m	0.1962	-1.3381	0.0000	0.0000
B ₃ Ir ₂	mp-1228647	C2/m	0.4473	-3.3600	0.0047	0.0011
BPd ₅	mp-1228665	I4/mmm	0.4754	-3.9924	0.0973	0.0181
BW*	mp-7832	I4_1/amd	0.4277	-3.9556	0.0000	0.0000
Ba*	mp-122	Im-3m	0.0002	-0.0122	8.2400	2.9573
BaAu ₂ *	mp-30363	P6/mmm	0.6152	-3.0712	0.0144	0.0034
BaF ₃	mp-1183303	I4/mmm	0.0350	-0.5277	0.2805	0.2537
BaN ₂ *	mp-1102371	Cc	0.1605	-0.4471	0.1039	0.0214
BaSn ₅ *	mp-571353	P6/mmm	0.2221	-0.8507	0.0456	0.0042
Be*	mp-87	P6_3/mmc	0.2033	-1.8975	0.0000	0.0000
Be ₁₂ Pd*	mp-12666	I4/mmm	0.2078	-1.9466	0.0000	0.0000
Be ₂ Cu*	mp-2031	Fd-3m	0.3616	-3.0863	0.0000	0.0001
Be ₂ Nb ₃ *	mp-11272	P4/mbm	0.4200	-3.5436	0.0000	0.0000
Be ₂ V*	mp-11281	P6_3/mmc	0.3658	-2.7859	0.0000	0.0000
BeAu ₃	mp-983539	Pm-3m	0.2230	-1.9129	0.0000	0.0030
BeCu	—	—	0.1984	-1.8359	0.0000	0.0000
BeF ₂	mp-975644	P6/mmm	0.1548	-1.6978	0.0863	0.0000
Bi ₂ O ₃ *	mp-558953	P2_1/c	0.9517	-6.7444	0.0328	0.0038
Bi ₂ O ₃	mp-1383505	P1	0.9506	-7.1985	0.0609	0.0000
C*	mp-48	P6_3/mmc	1.2195	-11.5387	0.0000	0.0000
Ca*	mp-21	Im-3m	0.0025	-0.0304	3.2206	3.3021
Ca ₃ N ₂	mp-1013524	Pm-3m	0.1107	-0.3623	0.0090	0.0000
CaAl ₄ *	mp-1749	I4/mmm	0.4595	-1.8701	0.0086	0.0002
CaGa ₂ *	mp-992	P6/mmm	0.9791	-3.8887	0.0219	0.0000
CaGa ₄ *	mp-2461	C2/m	0.4641	-2.1536	0.0084	0.0001
CaGe ₂	mp-643542	C2/m	0.7379	-3.1645	0.0337	0.0038
CaN*	mp-1058549	Fm-3m	0.1201	-0.6934	0.0450	0.0656
CaO	mp-1181903	Fd-3m	0.0725	-0.5516	0.1865	0.0756
CaSn*	mp-2450	Cmcm	0.7044	-2.1965	0.0629	0.0276
Cd*	mp-94	P6_3/mmc	0.2423	-1.6119	0.0000	0.0000
CdPd*	mp-1696	P4/mmm	0.2022	-1.5904	0.0000	0.0004
Co*	mp-102	Fm-3m	0.2680	-1.9150	0.0189	0.0373
CoB*	mp-20857	Pnma	0.4568	-4.5928	0.0099	0.0000
CoSe ₂	mp-1390196	Fd-3m	0.7048	-4.3267	0.0348	0.0079
Cr*	mp-90	Im-3m	0.2487	-0.6245	0.0115	0.0049
Cr ₂ C	mp-1226378	P-3m1	0.5270	-3.0803	0.0084	0.0000
CrMo	mp-1226200	Cmmm	0.3600	-1.3679	0.0081	0.0026
Cs*	mp-1	Im-3m	0.0556	-0.1230	0.1696	0.0693
CsO ₂ *	mp-1441	I4/mmm	1.0942	-11.4627	0.1143	0.1436
CsO ₂	mp-1096936	Cmmm	1.1298	-11.0556	0.1197	0.0872
Cu*	mp-30	Fm-3m	0.0456	-0.2488	0.1641	0.0946
Cu ₃ Ge*	mp-19724	Pmmn	0.1369	-0.8340	0.0963	0.0410

Formule	mp-id	Groupe d'espace	ICOBI	ICOHP (eV)	ICOHP antiliant	ICOBI antiliant
Fe*	mp-13	Im-3m	0.1417	-0.5370	0.0922	0.0794
FeS*	mp-505531	P4/nmm	0.4967	-2.5883	0.0736	0.0024
FeTe ₂ *	mp-1102002	Pa-3	0.4279	-1.7861	0.0401	0.0000
Ga*	mp-142	Cmce	0.4308	-2.6378	0.0000	0.0000
Ge*	mp-32	Fd-3m	0.8956	-4.6450	0.0015	0.0000
Ge ₂ Os*	mp-10032	C2/m	0.4042	-2.1066	0.0069	0.0003
Ge ₄ Rh*	mp-1104286	P3_121	0.3355	-1.8036	0.0034	0.0006
Hf*	mp-103	P6_3/mmc	0.3121	-1.1612	0.0000	0.0000
HfMo	mp-1224314	Cmmm	0.3368	-1.2722	0.0000	0.0000
HfTc ₂ *	mp-1095669	P6_3/mmc	0.3775	-1.4429	0.0098	0.0012
Hg*	mp-10861	P6/mmm	0.1622	-0.9652	0.0000	0.0000
Hg ₄ Pt*	mp-936	Im-3m	0.5477	-3.5588	0.0000	0.0005
IN ₂	mp-1097011	I4/mcm	2.9506	-23.1289	0.0177	0.0275
In*	mp-1055994	I4/mmm	0.2177	-1.1562	0.0000	0.0000
In ₃ Ir*	mp-630976	P4_2/mnm	0.5910	-3.4701	0.0000	0.0000
InSe ₂	mp-1232036	P4/nmm	0.2771	-1.4780	0.0349	0.0038
Ir*	mp-101	Fm-3m	0.3469	-2.4130	0.0317	0.0274
K*	mp-10157	Fm-3m	0.0430	-0.0808	0.0923	0.0499
K ₂ O	mp-1223784	P4/mmm	0.1375	-0.3763	0.0831	0.0000
K ₅ As ₄	mp-684799	P-1	0.9859	-3.9306	0.0452	0.0189
KN ₂ *	mp-1071868	Cmc2_1	1.0490	-7.9889	0.0202	0.0000
KN ₂	mp-1180757	Cmcm	1.0210	-7.4152	0.0411	0.0000
KN ₃	mp-636056	I4/mcm	2.8711	-22.8747	0.0090	0.0107
KP*	mp-1058315	R-3m	0.1254	-0.4533	0.0190	0.0442
KP	mp-1057787	Immm	0.1070	-0.4621	0.0170	0.0218
KS ₃	mp-1185151	P6_3/mmc	0.4006	-1.5431	0.0179	0.0027
Li*	mp-1018134	R-3m	0.0886	-0.6931	0.0000	0.0000
Li ₁₃ Sn ₅ *	mp-30769	P-3m1	0.6069	-2.7881	0.0000	0.0000
Li ₃ Ag	mp-976408	I4/mmm	0.1084	-1.0444	0.0000	0.0000
Li ₃ Hg*	mp-1646	Fm-3m	0.1488	-1.2194	0.0000	0.0000
LiB*	mp-1001835	P6_3/mmc	1.1571	-9.9815	0.0000	0.0000
LiTl ₃	mp-1185253	I4/mmm	0.2370	-1.2989	0.0000	0.0000
Mg*	mp-153	P6_3/mmc	0.0000	0.0000	—	—
Mg ₁₅ B	mp-1023515	P-6m2	0.0280	-0.1152	0.9423	0.5909
Mg ₂ Ni*	mp-2137	P6_222	0.0818	-0.2478	0.6457	0.3329
MgPd ₃ *	mp-7753	Pm-3m	0.2542	-1.7837	0.0264	0.0304
MgSn	mp-1094669	Pm-3m	0.2238	-0.7050	0.1000	0.0334
MgSn	mp-1094801	P4/mmm	0.3134	-1.2760	0.1099	0.0281
Mn*	mp-35	I-43m	—	-0.6082	0.0411	0.0047
MnAl ₁₂ *	mp-1104165	Im-3	0.2798	-1.6283	0.0000	0.0000
MnO ₂ *	mp-510408	P4_2/mnm	0.4433	-3.0527	0.0548	0.0603
Mo*	mp-129	Im-3m	0.3113	-1.1059	0.0139	0.0005
Mo ₃ Se ₄ *	mp-21021	R-3	0.4924	-2.4124	0.0151	0.0004
N ₂	mp-1059834	Imma	1.3533	-15.9343	0.0159	0.0010
Na*	mp-10172	P6_3/mmc	0.0470	-0.0839	0.1168	0.0901
Na ₂ Cl	mp-1077015	Cmmm	0.0377	-0.1951	0.0901	0.0029
Na ₂ Cl	mp-990084	R-3m	0.0479	-0.3527	0.0618	0.0000
Na ₃ Cl	mp-1064484	P4/mmm	0.0297	-0.2254	0.0859	0.0249
Nb*	mp-75	Im-3m	0.3268	-1.1439	0.0000	0.0000
Nb ₃ Ir*	mp-1458	Pm-3n	0.4144	-2.0103	0.0000	0.0002
NbGa ₃ *	mp-1973	I4/mmm	0.3104	-1.7262	0.0000	0.0000
NbO*	mp-2692	Fm-3m	0.2933	-2.2812	0.0292	0.0023
NbO	mp-634965	P4/mmm	0.9184	-5.5839	0.0000	0.0000
NbP*	mp-9830	I4_1/amd	0.3299	-1.7803	0.0001	0.0000
NbP	mp-1220317	Cmmm	0.3238	-1.7805	0.0084	0.0004
NbRh ₂	mp-1220414	Pm	0.3585	-1.4459	0.0440	0.0023

Formule	mp-id	Groupe d'espace	ICOBI	ICOHP (eV)	ICOHP antiliant	ICOBI antiliant
NbS ₂	mp-774873	P6 ₃ /mmc	0.6390	-3.1946	0.0049	0.0000
Ni*	mp-23	Fm-3m	0.0947	-0.4204	0.3799	0.2037
NiB*	mp-14019	Cmcm	0.6996	-6.1857	0.0198	0.0093
NiHg ₄ *	mp-570835	Im-3m	0.3125	-2.2179	0.0000	0.0004
NiS*	mp-1547	R3m	0.2630	-1.5895	0.1140	0.0342
Os*	mp-49	P6 ₃ /mmc	0.2567	-1.1579	0.0538	0.0135
OsC*	mp-7142	P-6m2	0.4688	-3.0941	0.0402	0.0068
OsC	mp-1009537	Pm-3m	0.3353	-2.0943	0.0446	0.0000
OsC	mp-1009539	Fm-3m	0.4618	-3.1760	0.0828	0.0058
OsC	mp-999308	P6 ₃ /mmc	0.4521	-3.1583	0.0525	0.0226
Pb*	mp-20483	Fm-3m	0.1943	-0.8519	0.0276	0.0000
PbAu ₂ *	mp-19871	Fd-3m	0.3048	-2.3586	0.0000	0.0000
Pd*	mp-2	Fm-3m	0.1631	-1.2162	0.1264	0.0877
Pt*	mp-126	Fm-3m	0.2367	-1.8089	0.0927	0.0819
Rb*	mp-70	Im-3m	0.0590	-0.1180	0.1307	0.0377
Rb ₂ Hg ₇ *	mp-31474	P-3m1	0.1920	-0.9499	0.0000	0.0000
RbP*	mp-1179688	C2/m	0.1031	-0.4288	0.0138	0.0467
RbP	mp-1058499	Immm	0.1277	-0.4304	0.0099	0.0324
Re*	mp-8	P6 ₃ /mmc	0.3162	-1.3803	0.0205	0.0030
Re ₃ Ge ₇ *	mp-29141	Cmcm	0.4553	-2.2942	0.0022	0.0002
ReC*	mp-1079494	P6 ₃ /mmc	0.4741	-3.3056	0.0211	0.0022
ReC	mp-1009731	Pm-3m	0.3588	-2.2826	0.0149	0.0003
Rh*	mp-74	Fm-3m	0.1620	-0.7081	0.1852	0.0924
Ru*	mp-33	P6 ₃ /mmc	0.2375	-0.9478	0.0875	0.0211
RuC*	mp-10030	P-6m2	0.4770	-2.9147	0.0418	0.0078
RuC	mp-1009787	Fm-3m	0.4752	-2.9734	0.0862	0.0067
SN	mp-1078816	P2 ₁ /c	0.2823	-1.7903	0.0359	0.0006
SN	mp-1173453	P2 ₁	1.5195	-10.9244	0.0458	0.0000
SN	mp-684642	P2 ₁	1.3504	-13.4315	0.0333	0.0038
Sb*	mp-104	R-3m	0.4398	-1.7202	0.0425	0.0063
Sc*	mp-67	P6 ₃ /mmc	0.2110	-0.6596	0.0000	0.0000
Sc ₅ Ge ₃ *	mp-17190	P6 ₃ /mcm	0.3162	-1.5145	0.0000	0.0000
ScAg ₂ *	mp-1018128	I4/mmm	0.2014	-1.5516	0.0000	0.0000
ScTc ₃	mp-867262	Fm-3m	0.3043	-1.0739	0.0080	0.0010
ScTe*	mp-10026	P6 ₃ /mmc	0.3365	-1.5673	0.0000	0.0000
SiAu ₃	mp-1186998	Fm-3m	0.1974	-1.4121	0.0156	0.0000
SiO ₂	mp-556044	P-31c	0.7437	-6.4399	0.0117	0.0000
SiO ₂	mp-638049	F4 ₁₃₂	0.6594	-6.0556	0.0488	0.0000
SiRh*	mp-2287	P2 ₁ /c	0.2801	-1.6004	0.0243	0.0009
Sn*	mp-623511	I4/mmm	0.1989	-0.8803	0.0235	0.0006
Sn ₇ Ir ₅ *	mp-20466	I4mm	0.5375	-3.2800	0.0000	0.0000
Sn ₇ Pd ₅	mp-1219006	C2	0.3765	-2.7926	0.0000	0.0004
SnPt*	mp-19856	P6 ₃ /mmc	0.4612	-3.2535	0.0000	0.0000
Sr*	mp-139	P6 ₃ /mmc	0.0009	-0.0171	4.9050	5.3659
Sr ₂ As*	mp-15697	I4/mmm	0.0787	-0.2746	0.2097	0.0267
Sr ₃ Sn	mp-1187136	Pm-3m	0.0501	-0.2374	0.4377	0.0368
Sr ₅ Sn ₃ *	mp-17720	I4/mcm	0.8182	-2.1022	0.1796	0.0000
SrAl ₂ *	mp-1638	Fd-3m	0.4263	-1.6649	0.0004	0.0000
SrN*	mp-1058586	Fm-3m	0.1230	-0.6070	0.0462	0.0849
SrSi*	mp-2661	Cmcm	0.8077	-2.8883	0.0564	0.0097
SrTl ₃	mp-1206636	Pm-3m	0.2857	-1.2068	0.0201	0.0007
Ta*	mp-50	Im-3m	0.3226	-1.2794	0.0000	0.0000
Ta ₄ C ₃	mp-1218000	R3m	0.5265	-3.5440	0.0000	0.0000
Ta ₅ Ge ₃ *	mp-17593	I4/mcm	0.3556	-2.6739	0.0000	0.0000
Ta ₇ Co ₆ *	mp-1104548	R-3m	0.4891	-3.0211	0.0018	0.0000
TaN*	mp-1497	P6/mmm	0.4241	-2.9806	0.0009	0.0000

Formule	mp-id	Groupe d'espace	ICOBI	ICOHP (eV)	ICOHP antiliant	ICOBI antiliant
TaN	mp-1009831	Pm-3m	0.3185	-2.1377	0.0002	0.0002
TaN	mp-1009833	F-43m	0.6451	-4.4476	0.0000	0.0006
TaP*	mp-1067587	I4 ₋ 1md	0.4762	-2.7480	0.0000	0.0000
TaP	mp-1187244	P-6m2	0.4792	-2.7509	0.0000	0.0000
TaRe	mp-1217894	Cmmm	0.3311	-1.5114	0.0026	0.0003
TaSb ₂ *	mp-11697	C2/m	0.4899	-2.0334	0.0002	0.0000
Tc*	mp-113	P6 ₋ 3/mmc	0.3130	-1.2061	0.0240	0.0006
TcW	mp-1217337	Cmmm	0.6035	-3.6836	0.0000	0.0002
Te ₂ Au*	mp-567525	C2/m	0.5036	-3.0627	0.0497	0.0327
Te ₂ Ir*	mp-1551	C2/m	0.7621	-4.4689	0.0230	0.0046
Te ₂ Pd*	mp-782	P-3m1	0.5813	-3.5060	0.0291	0.0200
Ti*	mp-46	P6 ₋ 3/mmc	0.3010	-0.7536	0.0000	0.0000
Ti ₃ Ge*	mp-1189044	I-4	0.3243	-1.6051	0.0000	0.0000
Ti ₃ In*	mp-866046	P6 ₋ 3/mmc	0.3128	-1.1764	0.0000	0.0000
Ti ₃ Pt*	mp-2339	Pm-3n	0.3632	-1.7698	0.0000	0.0000
TiBe ₁₂ *	mp-1104067	I4/mmm	0.2186	-1.9904	0.0000	0.0000
TiMo ₂	mp-1216675	Fmmm	0.3395	-1.1740	0.0000	0.0000
TiNi*	mp-1048	P2 ₋ 1/m	0.2818	-0.8685	0.0059	0.0000
TiNi	mp-1067248	Cmcm	0.2798	-0.8586	0.0060	0.0000
TiO*	mp-1071163	P-62m	0.3594	-2.4547	0.0015	0.0000
TiSi ₂ *	mp-1077503	Cmcm	0.4599	-3.0700	0.0000	0.0000
TiSi ₂	mp-570991	Immm	0.2659	-1.2939	0.0000	0.0000
TiW	mp-1216621	Cmmm	0.6568	-3.6207	0.0000	0.0000
Tl*	mp-82	P6 ₋ 3/mmc	0.1905	-1.0463	0.0000	0.0000
Tl ₃ Ga	mp-1187539	Fm-3m	0.2090	-1.0914	0.0000	0.0000
Tl ₄ Sn	mp-1216560	R-3m	0.2039	-1.3837	0.0010	0.0008
TlC*	mp-567465	Fm-3m	0.3776	-2.4265	0.0000	0.0010
TlC	mp-1058887	P4/mmm	0.4837	-3.1370	0.0000	0.0003
TlN*	mp-1017982	P6 ₋ 3mc	0.6066	-3.6824	0.0023	0.0000
TlN	mp-1002222	Fm-3m	0.3446	-2.1516	0.0029	0.0000
TlN	mp-1007778	F-43m	0.6105	-3.6815	0.0017	0.0000
V*	mp-146	Im-3m	0.3178	-0.8777	0.0000	0.0000
VC ₃	mp-1095057	P6 ₋ 3/mmc	0.3730	-2.5141	0.0012	0.0023
VN	mp-1017532	P6 ₋ 3/mmc	0.4293	-2.6954	0.0000	0.0000
VNi ₂ *	mp-11531	Immm	0.4769	-1.4029	0.0918	0.0008
W*	mp-91	Im-3m	0.4372	-2.5600	0.0000	0.0001
WC*	mp-13136	Fm-3m	0.5508	-4.2240	0.0012	0.0009
WC	mp-1008630	Pm-3m	0.4127	-2.9246	0.0000	0.0010
WC	mp-1008635	F-43m	0.8710	-6.2790	0.0000	0.0000
WO ₂ *	mp-1524394	P2 ₋ 1/c	0.6713	-5.7408	0.0039	0.0000
Y*	mp-112	P6 ₋ 3/mmc	0.2374	-0.8682	0.0000	0.0000
Y ₃ Co	mp-1189329	P2 ₋ 1	0.4718	-2.6045	0.0000	0.0000
YAg ₃	mp-1187811	Fm-3m	0.1780	-1.2749	0.0000	0.0000
Zn*	mp-79	P6 ₋ 3/mmc	0.2296	-1.8892	0.0000	0.0000
Zn	mp-2647117	Im-3m	0.1819	-1.3641	0.0000	0.0000
ZnAg*	mp-1912	Pm-3m	0.2035	-1.8265	0.0000	0.0000
ZnPb ₃	mp-1187949	Fm-3m	0.2392	-1.3227	0.0004	0.0004
Zr*	mp-131	P6 ₋ 3/mmc	0.3223	-1.3170	0.0000	0.0000
Zr ₂ Au*	mp-2348	I4/mmm	0.3095	-2.0203	0.0000	0.0000
Zr ₃ Be	mp-1188016	I4/mmm	0.3655	-1.7390	0.0000	0.0000
Zr ₃ Ge	mp-1188039	P6 ₋ 3/mmc	0.3460	-1.7196	0.0000	0.0000
Zr ₅ Pb ₃ *	mp-681992	P6 ₋ 3/mcm	0.3301	-1.9739	0.0000	0.0000
ZrBr*	mp-1065846	C2/m	0.3528	-2.0185	0.0000	0.0001
ZrGa ₃ *	mp-30685	I4/mmm	0.2933	-1.8532	0.0000	0.0000
ZrMo ₂ *	mp-2049	Fd-3m	0.4671	-1.6863	0.0002	0.0000
ZrRh*	mp-2808	Pm-3m	0.3062	-1.4732	0.0094	0.0024

Formule	mp-id	Groupe d'espace	ICOBI	ICOHP (eV)	ICOHP antiliant	ICOBI antiliant
ZrTi	mp-1215236	P4/mmm	0.3777	-1.6592	0.0000	0.0000

* noir = composé expérimental stable (phase thermodynamique); * rouge = composé expérimental métastable; non marqué = théorique. ICOBI/ICOHP : valeur de la paire d'espèces dominante au premier voisinage (pas une moyenne sur tous les voisins LOBSTER, voir §2.4).

A.2 Ioniques

TABLE S2: Composés ioniques (non métalliques, ICOBI < 0,5052, plage observée 0.0444 à 0.4976) — mêmes colonnes.

Formule	mp-id	Groupe d'espace	ICOBI	ICOHP (eV)	ICOHP antiliant	ICOBI antiliant
AgO*	mp-1079720	P2_1/c	0.2604	-2.0408	0.0297	0.0024
B ₆ Pb	mp-1096825	Pm-3m	0.2353	-1.9376	0.0000	0.0000
BaCl ₂ *	mp-568662	Fm-3m	0.0749	-0.5008	0.2998	0.0066
BaCl ₂ *	mp-23199	Pnma	0.0637	-0.4308	0.3027	0.0019
BaF ₃ *	mp-1080821	P2_1/m	0.2279	-0.7883	0.3169	0.0437
BaH ₂ *	mp-23715	Pnma	0.0615	-0.2536	0.1495	0.0000
BaO*	mp-1008500	P6_3/mmc	0.0788	-0.6380	0.1468	0.0016
BaO	mp-1950989	P6_3/mmc	0.1070	-0.4367	0.2225	0.0000
Be ₃ N ₂ *	mp-6977	P6_3/mmc	0.4361	-4.2580	0.0000	0.0000
Be ₃ N ₂ *	mp-18337	Ia-3	0.4759	-4.7015	0.0000	0.0000
Be ₃ N ₂	mp-1017550	P-3m1	0.3952	-3.8753	0.0000	0.0000
BeCl ₂	mp-1172909	I-43m	0.3697	-0.9454	0.8095	0.1761
Ca ₃ N ₂ *	mp-1047	R-3c	0.1781	-0.6015	0.1048	0.0000
Ca ₃ N ₂ *	mp-844	Ia-3	0.1820	-0.6211	0.0837	0.0000
CaCl ₂ *	mp-23214	Pnmm	0.1054	-0.7540	0.2048	0.0008
CaCl ₂	mp-1120739	Fm-3m	0.0814	-0.5708	0.3236	0.0068
CaF ₂ *	mp-10464	Pnma	0.0565	-0.5566	0.2424	0.0000
CaF ₂	mp-554355	P4/mmm	0.0591	-0.5440	0.1286	0.0000
CaO*	mp-1079707	Cmce	0.1008	-0.5793	0.1805	0.0000
CaO*	mp-2605	Fm-3m	0.1143	-0.7028	0.0897	0.0000
CdI ₂ *	mp-567259	P-3m1	0.4859	-2.4996	0.0508	0.0000
Cs ₂ S*	mp-1077814	P6_3/mmc	0.0804	-1.0011	0.0682	0.0000
Cs ₂ Se*	mp-1011696	Pnma	0.0811	-0.6189	0.0861	0.0000
CsCl*	mp-573697	Fm-3m	0.0595	-0.3453	0.0490	0.0000
CsF*	mp-8455	Pm-3m	0.1224	-1.5102	0.0523	0.0008
CsH*	mp-632319	Pm-3m	0.0935	-1.2305	0.0678	0.0002
GeS	mp-12910	Cmcm	0.4348	-2.2462	0.0516	0.0000
H ₂ O*	mp-2739191	C222_1	0.4372	-4.6426	0.0087	0.0000
HI*	mp-697025	C2/c	0.4915	-2.7099	0.0522	0.0000
HgF ₂ *	mp-8177	Fm-3m	0.2320	-1.8744	0.1660	0.0000
I*	mp-23153	Cmce	0.0444	-0.1504	0.4981	0.0900
InBr*	mp-22870	Cmcm	0.3010	-1.3292	0.0929	0.0024
InCl*	mp-571636	Cmc2_1	0.1698	-0.8368	0.0921	0.0006
K ₂ O*	mp-971	Fm-3m	0.1009	-0.8814	0.0059	0.0000
K ₂ S*	mp-559278	P6_3/mmc	0.1040	-0.4891	0.0071	0.0006
K ₂ S*	mp-1022	Fm-3m	0.1212	-0.4744	0.0000	0.0000
KCl*	mp-23289	Pm-3m	0.0510	-0.4078	0.1374	0.0000
KF ₃ *	mp-1544557	P2_12_12_1	0.3162	-0.9256	0.4749	0.3545
KF ₃	mp-2749823	P2_1	0.3119	-0.9244	0.4733	0.3514
KI*	mp-22898	Fm-3m	0.0893	-0.4549	0.0615	0.0000
Li ₂ O*	mp-1960	Fm-3m	0.2393	-2.0320	0.0000	0.0000
Li ₂ O	mp-755894	Pnma	0.2225	-2.0369	0.0000	0.0000
Li ₂ S*	mp-1125	Pnma	0.2847	-2.0194	0.0000	0.0000

Formule	mp-id	Groupe d'espace	ICOBI	ICOHP (eV)	ICOHP antiliant	ICOBI antiliant
Li ₂ S	mp-557142	P6_3/mmc	0.3327	-2.1900	0.0000	0.0000
Li ₂ Se*	mp-2286	Fm-3m	0.3399	-2.1702	0.0000	0.0000
Li ₃ N*	mp-2341	P6_3/mmc	0.2587	-1.8972	0.0000	0.0000
LiBr	—	—	0.2790	-2.0381	0.0000	0.0000
LiCl*	mp-22905	Fm-3m	0.2558	-2.0554	0.0000	0.0000
LiCl	mp-1185319	P6_3mc	0.3879	-2.9688	0.0000	0.0000
LiF*	mp-1138	Fm-3m	0.1692	-1.9334	0.0001	0.0000
LiF	mp-1009009	Pm-3m	0.1237	-1.3411	0.0249	0.0000
MgCl ₂ *	mp-570259	P-3m1	0.1312	-0.9334	0.2905	0.0028
MgCl ₂ *	mp-23210	R-3m	0.1313	-0.9344	0.2883	0.0009
MgCl ₂	mp-569626	Ama2	0.1475	-1.0096	0.1898	0.0001
MgF ₂ *	mp-1072956	Pnnm	0.0901	-1.0192	0.1330	0.0000
MgF ₂	mp-1062842	Amm2	0.0808	-0.8465	0.1522	0.0000
MgF ₂	mp-560236	C2/m	0.1007	-1.0813	0.0878	0.0000
MgH ₂ *	mp-23711	Pbcn	0.1156	-0.5595	0.0617	0.0000
MgO*	mp-549706	P6_3mc	0.1572	-1.2025	0.0812	0.0000
MgO	mp-1009127	Pm-3m	0.0813	-0.6164	0.2735	0.0000
MgS*	mp-1315	Fm-3m	0.1236	-0.7426	0.2438	0.0000
MgS	mp-13032	F-43m	0.2006	-1.1035	0.1624	0.0000
Na ₂ O*	mp-2352	Fm-3m	0.1191	-0.6209	0.0000	0.0000
Na ₂ O	mp-1975297	C2/m	0.1297	-0.6320	0.0003	0.0000
NaCl	—	—	0.0859	-0.5953	0.1111	0.0000
NaS*	mp-409	P-62m	0.4976	-2.6241	0.1126	0.0000
NaS	mp-1180106	C2/m	0.2104	-0.9839	0.0000	0.0000
PbSe*	mp-22009	Fmm2	0.4169	-1.6445	0.0576	0.0000
PbSe*	mp-2201	Fm-3m	0.3457	-1.4608	0.0807	0.0039
Rb ₂ O*	mp-1394	Fm-3m	0.0867	-1.2998	0.0368	0.0000
Rb ₂ O	mp-2023482	P-3m1	0.1302	-0.4067	0.0636	0.0000
RbCl*	mp-23299	Pm-3m	0.0478	-0.6732	0.1019	0.0000
RbF*	mp-2064	Pm-3m	0.0879	-1.3700	0.0447	0.0036
RbF	mp-11718	Fm-3m	0.0460	-0.4536	0.0398	0.0000
RbI*	mp-22903	Fm-3m	0.0840	-0.4162	0.0534	0.0013
RbS	mp-1179684	C2/m	0.1226	-0.5861	0.0850	0.0092
Sc ₂ O ₃	mp-755313	R-3c	0.4210	-2.7698	0.0026	0.0000
SiO ₂	mp-10064	Fm-3m	0.3974	-3.7939	0.0240	0.0000
SnBr ₂	mp-978985	P4_2/mnm	0.3595	-1.6332	0.1289	0.0000
SrF ₂ *	mp-1102240	Pnma	0.0589	-0.5401	0.2090	0.0000
SrF ₂	mp-1102911	Pnma	0.0505	-0.4858	0.2166	0.0000
SrS*	mp-10627	Pm-3m	0.0762	-0.4641	0.2376	0.0000
Te*	mp-19	P3_121	0.3172	-1.1233	0.1197	0.0127
Te ₂ Ru*	mp-267	Pnnm	0.4723	-2.2556	0.0486	0.0017
TlCl*	mp-571079	Cmcm	0.1717	-0.8409	0.1079	0.0000
Y ₂ O ₃ *	mp-558573	C2/m	0.4214	-2.9843	0.0000	0.0000

* noir = composé expérimental stable (phase thermodynamique); * rouge = composé expérimental métastable; non marqué = théorique. ICOBI/ICOHP : valeur de la paire d'espèces dominante au premier voisinage (pas une moyenne sur tous les voisins LOBSTER, voir §2.4).

A.3 Covalents

TABLE S3: Composés covalents (non métalliques, ICOBI $\geq 0,5052$, plage observée 0.5087 à 1.9179) — mêmes colonnes.

Formule	mp-id	Groupe d'espace	ICOBI	ICOHP (eV)	ICOHP antiliant	ICOBI antiliant
As ₂ S ₃ *	mp-1189572	P-1	0.9136	-4.7416	0.0538	0.0000
AsF ₃ *	mp-28027	Pna2_1	0.6951	-6.3410	0.1114	0.0000

Formule	mp-id	Groupe d'espace	ICOBI	ICOHP (eV)	ICOHP antiliant	ICOBI antiliant
B*	mp-160	R-3m	0.5203	-4.7960	0.0000	0.0000
BI ₃ *	mp-23189	P6 ₃ /m	1.2727	-6.8061	0.0232	0.0000
Be ₃ P ₂ *	mp-567841	Ia-3	0.5637	-3.8282	0.0000	0.0000
Be ₃ P ₂	mp-1084771	Pn-3m	0.5501	-3.7626	0.0000	0.0002
BeCl ₂ *	mp-23267	Ibam	0.7165	-5.6352	0.0021	0.0000
BeCl ₂	mp-1190080	I-43m	0.7528	-5.9613	0.0026	0.0000
BeF ₂ *	mp-15951	P3 ₂ 121	0.5269	-6.8585	0.0035	0.0000
BeO*	mp-7599	P4 ₂ /mnm	0.5148	-5.7846	0.0000	0.0000
BeO	mp-1778	F-43m	0.5232	-5.8507	0.0000	0.0000
Bi ₂ O ₃	mp-714859	P1	1.1110	-10.1326	0.0646	0.0001
Br*	mp-23154	Cmce	0.7827	-3.5362	0.4257	0.0097
C	mp-1080826	C2/m	0.9446	-9.5768	0.0000	0.0000
C	mp-1190171	Pnma	0.9445	-9.5798	0.0000	0.0000
C*	mp-66	Fd-3m	0.9497	-9.6602	0.0000	0.0000
C*	mp-47	P6 ₃ /mmc	0.9482	-9.7832	0.0000	0.0000
C	—	—	1.2173	-11.6891	0.0000	0.0000
C ₃ N ₄ *	mp-571653	P-43m	0.9531	-10.4956	0.0150	0.0000
C ₃ N ₄	mp-1182484	P6 ₃ /m	1.9179	-15.3586	0.0000	0.0000
C ₃ N ₄	mp-2852	I-43d	0.9575	-10.9099	0.0106	0.0000
C ₃ N ₄	mp-563	Fd-3m	0.7047	-7.1477	0.0086	0.0000
Cl ₂ *	mp-22848	Cmce	0.9254	-5.5728	0.4555	0.0003
ClF ₃ *	mp-556767	Pnma	0.6390	-5.2173	0.1347	0.0000
F ₂ *	mp-561203	C2/c	0.9731	-6.9536	0.4569	0.0000
Ga ₂ Se ₃	mp-1224809	Imm2	0.8324	-4.7105	0.0085	0.0000
GeSe ₂ *	mp-10074	I-42d	0.9011	-4.9682	0.0171	0.0000
H ₂ *	mp-730101	P2 ₁₂ 12 ₁	0.9954	-5.1222	0.0000	0.0000
H ₃ N*	mp-643432	P2 ₁₂ 12 ₁	0.8816	-8.0639	0.0000	0.0000
HCl	mp-684609	Imm2	0.9480	-7.3985	0.0478	0.0001
IF ₇ *	mp-27988	Aea2	0.5305	-5.5662	0.0568	0.0000
IrCl ₃	mp-729507	C2	0.7112	-4.9995	0.0957	0.0000
Mn ₂ O ₇ *	mp-28338	P2 ₁ /c	1.3609	-6.7339	0.0257	0.0000
MnN	mp-1009130	F-43m	0.6682	-3.9792	0.0247	0.0062
MoSe ₂ *	mp-1634	P6 ₃ /mmc	0.6411	-2.8467	0.0035	0.0000
Nb ₂ O ₅ *	mp-1595	C2/m	0.7548	-4.9296	0.0075	0.0000
O ₂ *	mp-1524462	C2/m	1.4816	-17.7956	0.1271	0.2186
P*	mp-568348	P2/c	0.9202	-5.0760	0.0209	0.0000
PS*	mp-612	C2/c	0.9840	-5.8992	0.0301	0.0000
PtCl ₂	mp-1219748	C2/m	0.7183	-5.3013	0.0756	0.0000
S*	mp-77	Fddd	0.9692	-5.9246	0.0880	0.0000
SN*	mp-236	P2 ₁ /c	1.1480	-8.7413	0.0440	0.0000
Se*	mp-14	P3 ₂ 121	0.9053	-4.1496	0.0828	0.0000
Si	—	—	0.9243	-4.5418	0.0000	0.0000
SiO ₂ *	mp-546794	I-42d	0.7466	-7.9383	0.0071	0.0000
SiO ₂ *	mp-9258	Pa-3	0.5130	-5.5969	0.0264	0.0000
SiS ₂ *	mp-1095294	P2 ₁ /c	0.9089	-5.7585	0.0044	0.0000
TeO ₂ *	mp-8377	P2 ₁₂ 12 ₁	0.6215	-4.7653	0.0772	0.0000
TiO ₂ *	mp-1439	Pbcn	0.5838	-3.5796	0.0077	0.0000
TiO ₂ *	mp-9173	Pnma	0.5897	-3.5580	0.0123	0.0000
TiO ₂ *	mp-430	P2 ₁ /c	0.5087	-3.0819	0.0145	0.0000
ZrO ₂	mp-775909	P4 ₂ /mnm	0.5720	-4.1446	0.0017	0.0000

* noir = composé expérimental stable (phase thermodynamique); * rouge = composé expérimental métastable; non marqué = théorique. ICOBI/ICOHP : valeur de la paire d'espèces dominante au premier voisinage (pas une moyenne sur tous les voisins LOBSTER, voir §2.4).

A.4 Mixtes (type Zintl)

TABLE S4: Composés à liaison mixte, type Zintl (une paire homoatomique fortement covalente coexiste avec une paire hétéroatomique nettement plus faible, p. ex. l’azoture N_3^- lié ioniquement au cation, plage observée 0.8522 à 2.7322) — mêmes colonnes.

Formule	mp-id	Groupe d’espace	ICOBI	ICOHP (eV)	ICOHP antiliant	ICOBI antiliant
Ba_5P_4^*	mp-17566	Pnma	0.9040	-3.4927	0.2104	0.0000
BaS_3^*	mp-556296	P2_12_12	0.9201	-5.2850	0.1084	0.0000
Bi_2O_3	mp-674644	P1	0.9332	-7.5456	0.0131	0.0000
CdO_2^*	mp-2310	Pa-3	0.9738	-7.1680	0.0540	0.0000
Cs_2As_3^*	mp-15557	Fmmm	1.0431	-4.4248	0.0386	0.0000
CsN_3^*	mp-510557	I4/mcm	1.8888	-17.7624	0.0000	0.0000
CsN_3	mp-1225892	P4/mmm	1.8983	-17.5725	0.0000	0.0000
CsP_7^*	mp-1201790	Pbcm	0.9343	-4.9186	0.0062	0.0000
CsP_7	mp-1213206	Pca2_1	0.9336	-4.9318	0.0064	0.0000
KN_3^*	mp-827	I4/mcm	1.8889	-18.4973	0.0000	0.0000
LiP_5^*	mp-2412	Pna2_1	0.9037	-4.9376	0.0026	0.0000
LiP_5	mp-32760	Pna2_1	0.8771	-4.6811	0.0064	0.0000
MgP_4^*	mp-384	P2_1/c	0.9196	-5.0216	0.0273	0.0000
NaN_3^*	mp-1066400	R3m	1.8853	-18.8113	0.0000	0.0000
NaN_3^*	mp-22003	R-3m	1.8872	-19.1626	0.0002	0.0000
NaN_3	mp-1065265	C2/m	2.7322	-23.2128	0.0006	0.0215
NaS^*	mp-2400	P6_3/mmc	0.9510	-4.7236	0.1279	0.0000
PI_2^*	mp-29443	P-1	0.9586	-4.8005	0.1081	0.0000
PbN_6^*	mp-667338	Pnma	1.8687	-19.2227	0.0007	0.0000
RbN_3^*	mp-581833	P4/mmm	1.8969	-18.3403	0.0000	0.0000
RbN_3	mp-1219567	Amm2	1.3756	-9.8572	0.0216	0.0000
RbS^*	mp-558071	Immm	0.9920	-5.0554	0.1964	0.0019
Sr_3As_4	mp-678007	P1	0.8522	-3.0556	0.1161	0.0000
Sr_3P_4^*	mp-14288	Fdd2	0.8910	-4.1353	0.1224	0.0000
Sr_3P_4	mp-682953	P1	0.8889	-4.0705	0.1250	0.0000
SrO_2^*	mp-2697	I4/mmm	0.9835	-7.0573	0.1841	0.0000
SrO_2^*	mp-726705	Pnma	0.9821	-6.8700	0.2389	0.0000
SrO_2	mp-2763179	Pnma	0.9805	-6.9738	0.2327	0.0000

* noir = composé expérimental stable (phase thermodynamique); * rouge = composé expérimental métastable; non marqué = théorique. ICOBI/ICOHP : valeur de la paire d’espèces dominante au premier voisinage (pas une moyenne sur tous les voisins LOBSTER, voir §2.4).

A.5 Non classifiés

TABLE S5: Composés non classifiés (données ICOBI indisponibles) — mêmes colonnes, ICOBI/populations antiliantes en « – » le cas échéant.

Formule	mp-id	Groupe d’espace	ICOBI	ICOHP (eV)	ICOHP antiliant	ICOBI antiliant
---------	-------	-----------------	-------	------------	-----------------	-----------------

* noir = composé expérimental stable (phase thermodynamique); * rouge = composé expérimental métastable; non marqué = théorique. ICOBI/ICOHP : valeur de la paire d’espèces dominante au premier voisinage (pas une moyenne sur tous les voisins LOBSTER, voir §2.4).

B Paramètres de calcul VASP

Paramètres INCAR fixes, identiques sur l’ensemble du jeu de données (calcul statique, compatible LOBSTER) — seuls NBANDS (annexe D) et la grille de points k varient d’un composé à l’autre.

Paramètre	Valeur	Description
PREC	Accurate	Précision globale (grille de charge, projecteurs)
ENCUT	600.0	Énergie de coupure des ondes planes (eV)
EDIFF	1e-06	Critère de convergence électronique (eV)
IBRION	-1	Type de dynamique ionique (-1 = statique, aucune relaxation)
NSW	0	Nombre de pas ioniques (0 = calcul statique sur la structure MP)
ISMear	0	Type d'élargissement (0 = gaussien)
SIGMA	0.05	Largeur d'élargissement (eV)
LASPH	True	Corrections non sphériques au potentiel PAW
ISYM	-1	Symétrie (-1 = désactivée, requis par LOBSTER)
LWAVE	True	Écriture du WAVECAR (requis par LOBSTER)
LCHARG	True	Écriture du CHGCAR
NPAR	4	Parallélisation sur les bandes
KPAR	2	Parallélisation sur les points k

C Potentiels PAW-PBE

Un potentiel PAW-PBE par élément présent dans le jeu de données (bibliothèque `MPRelaxSet` de `pymatgen` — la même que celle utilisée par Materials Project pour relaxer les structures fournies en entrée), à l'exception documentée du tungstène (§7) : la variante `W_pv` recommandée est absente du miroir local, et `W_sv` s'est révélée corrompue (champ `LEXCH` manquant) — le potentiel `W` simple est utilisé à la place, vérifié valide.

TABLE S6: Potentiels PAW-PBE utilisés, un par élément présent dans le jeu de données (bibliothèque `MPRelaxSet` de `pymatgen`, avec une exception documentée : `W` substitué à `W_pv`/`W_sv`, voir §7).

Élément	Potentiel PAW-PBE
Ag	Ag (02Apr2005)
Al	Al (04Jan2001)
As	As (22Sep2009)
Au	Au (04Oct2007)
B	B (06Sep2000)
Ba	Ba_sv (06Sep2000)
Be	Be_sv (06Sep2000)
Bi	Bi (08Apr2002)
Br	Br (06Sep2000)
C	C (08Apr2002)
Ca	Ca_sv (06Sep2000)
Cd	Cd (06Sep2000)
Cl	Cl (06Sep2000)
Co	Co (02Aug2007)
Cr	Cr_pv (02Aug2007)
Cs	Cs_sv (25Jan2019)
Cu	Cu_pv (06Sep2000)
F	F (08Apr2002)
Fe	Fe_pv (02Aug2007)

Élément	Potentiel PAW-PBE
Ga	Ga_d (06Jul2010)
Ge	Ge_d (03Jul2007)
H	H (15Jun2001)
Hf	Hf_pv (06Sep2000)
Hg	Hg (06Sep2000)
I	I (08Apr2002)
In	In_d (06Sep2000)
Ir	Ir (06Sep2000)
K	K_sv (06Sep2000)
Li	Li_sv (10Sep2004)
Mg	Mg_pv (13Apr2007)
Mn	Mn_pv (02Aug2007)
Mo	Mo_pv (04Feb2005)
N	N (08Apr2002)
Na	Na_pv (19Sep2006)
Nb	Nb_pv (08Apr2002)
Ni	Ni_pv (06Sep2000)
O	O (08Apr2002)
Os	Os_pv (20Jan2003)
P	P (06Sep2000)
Pb	Pb_d (06Sep2000)
Pd	Pd (04Jan2005)
Pt	Pt (04Feb2005)
Rb	Rb_sv (06Sep2000)
Re	Re_pv (06Sep2000)
Rh	Rh_pv (25Jan2005)
Ru	Ru_pv (28Jan2005)
S	S (06Sep2000)
Sb	Sb (06Sep2000)
Sc	Sc_sv (07Sep2000)
Se	Se (06Sep2000)
Si	Si (05Jan2001)
Sn	Sn_d (06Sep2000)
Sr	Sr_sv (07Sep2000)
Ta	Ta_pv (07Sep2000)
Tc	Tc_pv (04Feb2005)
Te	Te (08Apr2002)
Ti	Ti_pv (07Sep2000)
Tl	Tl_d (06Sep2000)
V	V_pv (07Sep2000)
W	W (08Apr2002)
Y	Y_sv (25May2007)
Zn	Zn (06Sep2000)
Zr	Zr_sv (04Jan2005)

D Grille de points k et NBANDS par composé

Grille de points k générée automatiquement par `pymatgen.io.vasp.Kpoints.automatic_density_by_vol` (densité `kppv=100`, maillage Γ ou Monkhorst-Pack selon la symétrie de la maille) et `NBANDS`, dérivé par composé du nombre d'orbitales locales de la base LOBSTER (`Lobsterin.write_INCAR`) — valeur strictement suffisante pour la projection sur la base locale, pas une estimation fixe.

TABLE S7: Grille de points k (densité automatique `pymatgen`, `kppvol=100`) et nombre de bandes (dérivé de la base LOBSTER) par composé.

Formule	mp-id	Grille k-points	NBANDS
Expérimental, stable (hull) ($n = 63$)			
As ₂ S ₃	mp-1189572	5 3 2 (G)	80
AsF ₃	mp-28027	5 4 4 (G)	64
BI ₃	mp-23189	4 4 4 (G)	32
BW	mp-7832	9 9 3 (G)	52
BaAu ₂	mp-30363	6 6 7 (G)	23
BaCl ₂	mp-568662	6 6 6 (G)	13
BaH ₂	mp-23715	6 4 3 (G)	28
Be ₂ Cu	mp-2031	7 7 7 (G)	38
Be ₂ Nb ₃	mp-11272	8 4 4 (M)	74
Be ₂ V	mp-11281	7 7 4 (G)	76
CaAl ₄	mp-1749	7 7 4 (G)	21
CaSn	mp-2450	6 6 4 (M)	28
CdPd	mp-1696	7 6 6 (G)	36
CoB	mp-20857	9 7 5 (G)	52
Cs ₂ As ₃	mp-15557	4 4 3 (G)	44
FeS	mp-505531	8 8 5 (G)	26
Ge ₂ Os	mp-10032	9 6 4 (G)	54
HfTc ₂	mp-1095669	5 5 3 (G)	108
Hg ₄ Pt	mp-936	5 5 5 (G)	45
HgF ₂	mp-8177	8 8 8 (G)	17
InBr	mp-22870	6 6 4 (M)	26
KI	mp-22898	6 6 6 (G)	9
KN ₃	mp-827	5 5 5 (G)	34
Li ₂ Se	mp-2286	7 7 7 (G)	14
LiB	mp-1001835	7 7 9 (G)	18
Mg ₂ Ni	mp-2137	5 5 2 (G)	102
MgP ₄	mp-384	5 5 3 (G)	40
MnAl ₁₂	mp-1104165	4 4 4 (M)	57
MoSe ₂	mp-1634	9 9 2 (G)	34
NaS	mp-2400	6 6 3 (G)	32
Na	mp-10172	8 8 4 (G)	8
Nb ₃ Ir	mp-1458	5 5 5 (G)	72
NbGa ₃	mp-1973	8 8 6 (M)	36
PI ₂	mp-29443	6 4 3 (G)	24
PbSe	mp-2201	7 7 7 (G)	13
RbI	mp-22903	6 6 6 (G)	9
Sc ₅ Ge ₃	mp-17190	3 3 5 (G)	154
ScAg ₂	mp-1018128	8 8 5 (G)	28
ScTe	mp-10026	7 7 4 (G)	28
SnPt	mp-19856	7 7 5 (G)	36
SrO ₂	mp-2697	8 8 7 (G)	13
SrSi	mp-2661	7 6 4 (G)	18
Ta ₅ Ge ₃	mp-17593	4 4 4 (M)	144
TaP	mp-1067587	9 9 4 (G)	26
TaSb ₂	mp-11697	8 5 4 (G)	34
Te ₂ Pd	mp-782	7 7 5 (G)	17
Te ₂ Ru	mp-267	7 5 4 (G)	34
TeO ₂	mp-8377	6 5 3 (G)	48
Ti ₃ In	mp-866046	5 5 6 (G)	72
Ti ₃ Pt	mp-2339	5 5 5 (G)	72
TiBe ₁₂	mp-1104067	7 5 5 (G)	69

Table S7 (suite)

Formule	mp-id	Grille k-points	NBANDS
TiNi	mp-1048	10 7 6 (G)	36
TiO	mp-1071163	10 6 6 (G)	39
TiSi ₂	mp-1077503	8 8 4 (M)	34
TlCl	mp-571079	6 6 4 (M)	26
VNi ₂	mp-11531	12 8 7 (G)	27
WO ₂	mp-1524394	6 5 5 (G)	68
Zr ₂ Au	mp-2348	9 9 4 (G)	29
Zr ₅ Pb ₃	mp-681992	3 3 5 (G)	154
ZrMo ₂	mp-2049	6 6 6 (G)	56
Si	mp-149	8 8 8 (G)	100
NaCl	mp-22862	8 8 8 (G)	100
AlNi	mp-1487	10 10 10 (M)	100
Expérimental, métastable ($n = 63$)			
CdI ₂	mp-567259	7 7 4 (G)	17
MgCl ₂	mp-570259	8 8 5 (G)	12
C	mp-169	12 12 8 (M)	100
ZrBr	mp-1065846	8 8 3 (G)	28
Li ₃ Hg	mp-1646	7 7 7 (G)	24
Ta ₇ Co ₆	mp-1104548	6 6 3 (G)	117
CaGa ₄	mp-2461	7 7 5 (G)	41
InCl	mp-571636	6 6 4 (M)	26
NiB	mp-14019	10 10 7 (G)	26
MgH ₂	mp-23711	6 5 5 (G)	24
Sn ₇ Ir ₅	mp-20466	4 4 4 (M)	108
NaN ₃	mp-1066400	7 7 7 (G)	16
ClF ₃	mp-556767	6 4 3 (G)	64
SiS ₂	mp-1095294	5 4 3 (G)	48
Sr ₅ Sn ₃	mp-17720	3 3 3 (G)	104
Te ₂ Ir	mp-1551	7 5 2 (G)	51
Li ₁₃ Sn ₅	mp-30769	6 6 1 (G)	110
H ₃ N	mp-643432	8 5 5 (G)	28
Cs ₂ Se	mp-1011696	5 3 2 (G)	56
In ₃ Ir	mp-630976	4 4 4 (M)	144
HI	mp-697025	3 3 3 (G)	40
Rb ₂ Hg ₇	mp-31474	4 4 4 (G)	73
PbAu ₂	mp-19871	5 5 5 (G)	54
BeCu	mp-2323	10 10 10 (M)	100
SiO ₂	mp-546794	6 6 6 (M)	24
IF ₇	mp-27988	5 5 3 (G)	64
K	mp-10157	6 6 6 (G)	5
Al ₃ Os ₂	mp-16521	9 9 3 (G)	30
Nb ₂ O ₅	mp-1595	7 7 4 (G)	38
LiBr	mp-23259	8 8 8 (G)	100
ZnAg	mp-1912	9 9 9 (G)	18
MgPd ₃	mp-7753	7 7 7 (G)	31
AsPd ₂	mp-1080831	8 4 4 (G)	66
GeSe ₂	mp-10074	5 5 5 (G)	34
Re ₃ Ge ₇	mp-29141	9 6 1 (G)	180
Cu ₃ Ge	mp-19724	6 6 5 (G)	72
Ti ₃ Ge	mp-1189044	4 4 4 (M)	144
ZrGa ₃	mp-30685	7 7 5 (G)	37
SrAl ₂	mp-1638	5 5 5 (G)	26
NiS	mp-1547	6 6 6 (M)	39
Al ₁₂ W	mp-11227	4 4 4 (M)	57

Table S7 (suite)

Formule	mp-id	Grille k-points	NBANDS
CsH	mp-632319	7 7 7 (G)	6
CaGa ₂	mp-992	7 7 6 (G)	23
NiHg ₄	mp-570835	6 6 6 (M)	45
SiRh	mp-2287	6 6 5 (G)	52
BaSn ₅	mp-571353	5 5 4 (G)	50
PS	mp-612	4 4 3 (G)	64
AsRh	mp-22079	8 5 4 (G)	52
Te ₂ Au	mp-567525	7 7 5 (G)	17
Be ₃ N ₂	mp-6977	10 10 3 (G)	46
Y ₂ O ₃	mp-558573	8 4 3 (G)	96
AgO	mp-1079720	8 5 5 (G)	52
FeTe ₂	mp-1102002	4 4 4 (M)	68
H ₂ O	mp-2739191	7 7 4 (G)	24
CdO ₂	mp-2310	5 5 5 (G)	68
Mo ₃ Se ₄	mp-21021	4 4 4 (M)	86
PbSe	mp-22009	6 6 2 (G)	26
Be ₁₂ Pd	mp-12666	6 6 6 (M)	69
Sr ₂ As	mp-15697	6 6 3 (G)	28
AsRh ₂	mp-1102364	7 4 3 (G)	88
ZrRh	mp-2808	8 8 8 (M)	19
K ₂ S	mp-559278	5 5 4 (G)	28
Ge ₄ Rh	mp-1104286	4 4 3 (G)	135
Théorique, métastable ($n = 60$)			
Li ₃ Ag	mp-976408	7 7 7 (G)	24
Y ₃ Co	mp-1189329	3 4 4 (G)	156
TiNi	mp-1067248	10 7 6 (G)	36
TaP	mp-1187244	9 9 9 (G)	13
Sr ₃ As ₄	mp-678007	3 3 4 (G)	62
Ga ₂ Se ₃	mp-1224809	5 5 5 (G)	30
MnN	mp-1009130	10 10 10 (G)	13
BeCl ₂	mp-1190080	3 3 3 (G)	78
MgSn	mp-1094801	8 8 6 (M)	13
TiW	mp-1216621	10 10 6 (M)	18
SrTl ₃	mp-1206636	5 5 5 (G)	32
IrCl ₃	mp-729507	3 3 6 (G)	84
Ta ₄ C ₃	mp-1218000	6 6 6 (M)	48
Sc ₂ O ₃	mp-755313	6 5 6 (G)	64
SnBr ₂	mp-978985	4 4 6 (M)	34
Sn ₇ Pd ₅	mp-1219006	5 5 3 (G)	108
Tl ₄ Sn	mp-1216560	5 5 5 (G)	45
LiTl ₃	mp-1185253	6 6 6 (M)	32
PtCl ₂	mp-1219748	5 5 4 (G)	34
HCl	mp-684609	7 7 7 (G)	5
MgSn	mp-1094669	8 8 8 (M)	13
K ₅ As ₄	mp-684799	4 4 3 (G)	41
KSn ₃	mp-1185151	4 4 5 (G)	64
NbS ₂	mp-774873	10 6 2 (M)	34
YAg ₃	mp-1187811	6 6 6 (G)	37
B ₃ Ir ₂	mp-1228647	9 5 4 (G)	60
TiMo ₂	mp-1216675	5 6 14 (G)	27
Cr ₂ C	mp-1226378	10 10 7 (G)	22
ZrO ₂	mp-775909	10 6 4 (M)	36
Zn	mp-2647117	11 11 11 (G)	9
IN ₂	mp-1097011	5 5 5 (G)	24

Table S7 (suite)

Formule	mp-id	Grille k-points	NBANDS
CoSe ₂	mp-1390196	4 4 4 (G)	68
GeS	mp-12910	7 7 5 (G)	26
ZrTi	mp-1215236	9 9 6 (G)	19
VCo ₃	mp-1095057	7 6 6 (G)	72
Tl ₃ Ga	mp-1187539	5 5 5 (G)	36
CaGe ₂	mp-643542	7 7 6 (G)	23
NbRh ₂	mp-1220414	10 6 4 (M)	54
TcW	mp-1217337	10 10 6 (M)	18
MgF ₂	mp-560236	6 6 5 (G)	24
VN	mp-1017532	11 11 5 (G)	26
Na ₂ Cl	mp-990084	6 6 6 (M)	12
ZnPb ₃	mp-1187949	5 5 5 (G)	36
Sr ₃ Sn	mp-1187136	5 5 5 (G)	24
TaRe	mp-1217894	10 10 6 (M)	18
Al ₄ Si	mp-1228120	6 6 6 (M)	20
B ₆ Pb	mp-1096825	6 6 6 (M)	33
ScTc ₃	mp-867262	7 7 7 (G)	37
CrMo	mp-1226200	11 11 7 (G)	18
BPd ₅	mp-1228665	6 6 6 (M)	49
Zr ₃ Be	mp-1188016	6 6 6 (M)	35
Na ₃ Cl	mp-1064484	8 8 3 (G)	16
SiAu ₃	mp-1186998	7 7 7 (G)	31
InSe ₂	mp-1232036	7 7 3 (G)	34
TiSi ₂	mp-570991	8 8 8 (M)	17
BeAu ₃	mp-983539	7 7 7 (G)	32
Zr ₃ Ge	mp-1188039	4 4 6 (G)	78
AlSb	mp-1023918	6 6 5 (G)	16
Mg ₁₅ B	mp-1023515	4 4 3 (G)	64
HfMo	mp-1224314	10 10 6 (M)	18

E Éléments et allotropes

Chaque structure à un seul élément sans polymorphe apparié dans le jeu de données : les références élémentaires (**ELEMENT_REFERENCE**) utilisées pour décomposer les composés multi-éléments. Un composé expérimental porte une étoile en exposant sur sa formule (noire si c'est la phase stable, rouge si c'est un polymorphe/allotrope métastable) ; une formule non marquée est théorique. Généré automatiquement par `report/gen_appendix_extension.py`.

TABLE S8: Éléments et allotropes sans polymorphe apparié de la campagne **extension** : références utilisées pour la décomposition des composés multi-éléments. Les allotropes ayant un ou plusieurs autres allotropes calculés dans ce jeu de données (p. ex. le carbone) sont regroupés dans le Tableau S9, pas ici. * noir = référence expérimentale stable (phase thermodynamique) ; * rouge = référence expérimentale métastable ; non marqué = théorique. Pas de Δ ICOHP : un élément n'est pas lui-même une réaction de décomposition.

Formule	mp-id / COD	Groupe d'espace	E_{hull} (eV/at)
Ag*	mp-124	Fm-3m	0.0021
Al*	mp-134	Fm-3m	0.0000
As*	mp-158	Cmce	0.0000

Formule	mp-id / COD	Groupe d'espace	E_{hull} (eV/at)
Au*	mp-81	Fm-3m	0.0000
B*	mp-160	R-3m	0.0000
Ba*	mp-122	Im-3m	0.0000
Be*	mp-87	P6_3/mmc	0.0000
Br*	mp-23154	Cmce	0.0000
Ca*	mp-21	Im-3m	0.0056
Cd*	mp-94	P6_3/mmc	0.0000
Cl ₂ *	mp-22848	Cmce	0.0000
Co*	mp-102	Fm-3m	0.0000
Cr*	mp-90	Im-3m	0.0000
Cs*	mp-1	Im-3m	0.0193
Cu*	mp-30	Fm-3m	0.0000
F ₂ *	mp-561203	C2/c	0.0031
Fe*	mp-13	Im-3m	0.0000
Ga*	mp-142	Cmce	0.0000
Ge*	mp-32	Fd-3m	0.0000
H ₂ *	mp-730101	P2_12_12_1	0.0000
Hf*	mp-103	P6_3/mmc	0.0000
Hg*	mp-10861	P6/mmm	0.0030
I*	mp-23153	Cmce	0.0000
In*	mp-1055994	I4/mmm	0.0045
Ir*	mp-101	Fm-3m	0.0000
Li*	mp-1018134	R-3m	0.0000
Mg*	mp-153	P6_3/mmc	0.0000
Mn*	mp-35	I-43m	0.0000
Mo*	mp-129	Im-3m	0.0000
N ₂	mp-1059834	Imma	1.1010
Nb*	mp-75	Im-3m	0.0000
Ni*	mp-23	Fm-3m	0.0000
O ₂ *	mp-1524462	C2/m	0.0000
Os*	mp-49	P6_3/mmc	0.0000
P*	mp-568348	P2/c	0.0000
Pb*	mp-20483	Fm-3m	0.0000
Pd*	mp-2	Fm-3m	0.0000
Pt*	mp-126	Fm-3m	0.0000
Rb*	mp-70	Im-3m	0.0092
Re*	mp-8	P6_3/mmc	0.0036
Rh*	mp-74	Fm-3m	0.0000
Ru*	mp-33	P6_3/mmc	0.0000
S*	mp-77	Fddd	0.0000
Sb*	mp-104	R-3m	0.0000
Sc*	mp-67	P6_3/mmc	0.0000
Se*	mp-14	P3_121	0.0011
Sn*	mp-623511	I4/mmm	0.0614
Sr*	mp-139	P6_3/mmc	0.0000
Ta*	mp-50	Im-3m	0.0091
Tc*	mp-113	P6_3/mmc	0.0000
Te*	mp-19	P3_121	0.0000
Ti*	mp-46	P6_3/mmc	0.0152
Tl*	mp-82	P6_3/mmc	0.0000
V*	mp-146	Im-3m	0.0000
W*	mp-91	Im-3m	0.0000
Y*	mp-112	P6_3/mmc	0.0000
Zn*	mp-79	P6_3/mmc	0.0000
Zr*	mp-131	P6_3/mmc	0.0000

F Polymorphes et allotropes

Éléments et composés ayant plusieurs entrées de même formule dans le jeu de données, regroupés ici plutôt que dispersés dans les tableaux d'éléments/composés (voir la légende du tableau pour le détail).

TABLE S9: Éléments (allotropes) et composés (polymorphes) ayant **plusieurs entrées de même formule** dans la campagne **extension** (54 groupes, 130 entrées) — regroupés ici plutôt que dispersés dans les tableaux d'éléments/composés, car la comparaison naturelle pour un groupe de polymorphes est polymorphe-à-polymorphe, pas la réaction de décomposition en éléments (d'où l'absence de colonne ΔICOHP). Un trait sépare chaque groupe ; au sein d'un groupe, tri par E_{hull} croissant. * noir = expérimental stable ; * rouge = expérimental métastable ; non marqué = théorique.

Formule	mp-id / COD	Groupe d'espace	E_{hull} (eV/at)
AgN*	mp-1091417	Cmce	1.5201
AgN	mp-1009766	F-43m	1.5495
AgN	mp-1428312	Pm-3m	1.6519
AgN	mp-1424734	Ama2	1.9196
BaF ₃ *	mp-1080821	P2_1/m	0.0000
BaF ₃	mp-1183303	I4/mmm	0.0612
BaO*	mp-1008500	P6_3/mmc	0.0189
BaO	mp-1950989	P6_3/mmc	0.0434
Be ₃ N ₂ *	mp-18337	Ia-3	0.0000
Be ₃ N ₂	mp-1017550	P-3m1	0.2081
Be ₃ P ₂ *	mp-567841	Ia-3	0.0000
Be ₃ P ₂	mp-1084771	Pn-3m	0.1567
BeCl ₂ *	mp-23267	Ibam	0.0087
BeCl ₂	mp-1172909	I-43m	3.1688
BeF ₂ *	mp-15951	P3_121	0.0004
BeF ₂	mp-975644	P6/mmm	2.5181
BeO	mp-1778	F-43m	0.0070
BeO*	mp-7599	P4_2/mnm	0.0153
Bi ₂ O ₃ *	mp-558953	P2_1/c	0.6000
Bi ₂ O ₃	mp-674644	P1	0.6199
Bi ₂ O ₃	mp-1383505	P1	0.9068
Bi ₂ O ₃	mp-714859	P1	2.4029
C*	mp-48	P6_3/mmc	0.0031
C*	mp-66	Fd-3m	0.1123
C*	mp-47	P6_3/mmc	0.1395
C	mp-1190171	Pnma	0.2927
C	mp-1080826	C2/m	0.3009
C ₃ N ₄ *	mp-571653	P-43m	0.4981
C ₃ N ₄	mp-2852	I-43d	0.5033
C ₃ N ₄	mp-1182484	P6_3/m	0.5848
C ₃ N ₄	mp-563	Fd-3m	1.5119
Ca ₃ N ₂ *	mp-844	Ia-3	0.0000
Ca ₃ N ₂ *	mp-1047	R-3c	0.0167

Formule	mp-id / COD	Groupe d'espace	E_{hull} (eV/at)
Ca ₃ N ₂	mp-1013524	Pm-3m	0.5112
CaCl ₂ *	mp-23214	Pnnm	0.0011
CaCl ₂	mp-1120739	Fm-3m	0.0422
CaF ₂ *	mp-10464	Pnma	0.0346
CaF ₂	mp-554355	P4/mmm	0.2403
CaO*	mp-2605	Fm-3m	0.0000
CaO*	mp-1079707	Cmce	0.2098
CaO	mp-1181903	Fd-3m	2.7281
CsN ₃ *	mp-510557	I4/mcm	0.0000
CsN ₃	mp-1225892	P4/mmm	0.0113
CsO ₂ *	mp-1441	I4/mmm	0.0349
CsO ₂	mp-1096936	Cmmm	0.0940
CsP ₇ *	mp-1201790	Pbcm	0.0000
CsP ₇	mp-1213206	Pca2_1	0.0001
K ₂ O*	mp-971	Fm-3m	0.0000
K ₂ O	mp-1223784	P4/mmm	0.2000
KF ₃	mp-2749823	P2_1	0.0119
KF ₃ *	mp-1544557	P2_12_12_1	0.0125
KN ₂ *	mp-1071868	Cmc2_1	1.1630
KN ₂	mp-1180757	Cmcm	1.2293
KP*	mp-1058315	R-3m	1.0080
KP	mp-1057787	Immm	1.0092
Li ₂ O*	mp-1960	Fm-3m	0.0000
Li ₂ O	mp-755894	Pnma	0.0844
Li ₂ S*	mp-1125	Pnma	0.0615
Li ₂ S	mp-557142	P6_3/mmc	0.1750
LiCl	mp-1185319	P6_3mc	0.0039
LiCl*	mp-22905	Fm-3m	0.0243
LiF*	mp-1138	Fm-3m	0.0000
LiF	mp-1009009	Pm-3m	0.2875
LiP ₅ *	mp-2412	Pna2_1	0.0077
LiP ₅	mp-32760	Pna2_1	0.0963
MgCl ₂ *	mp-23210	R-3m	0.0000
MgCl ₂	mp-569626	Ama2	0.1991
MgF ₂ *	mp-1072956	Pnnm	0.0025
MgF ₂	mp-1062842	Amm2	0.2636
MgO*	mp-549706	P6_3mc	0.1180
MgO	mp-1009127	Pm-3m	0.7484
MgS*	mp-1315	Fm-3m	0.0000
MgS	mp-13032	F-43m	0.0343
Na ₂ O*	mp-2352	Fm-3m	0.0000
Na ₂ O	mp-1975297	C2/m	0.0981
NaN ₃ *	mp-22003	R-3m	0.0017
NaN ₃	mp-1065265	C2/m	1.0162
NaS*	mp-409	P-62m	0.0023
NaS	mp-1180106	C2/m	1.0061

Formule	mp-id / COD	Groupe d'espace	E_{hull} (eV/at)
NbO*	mp-2692	Fm-3m	0.7888
NbO	mp-634965	P4/mmm	0.8240
NbP*	mp-9830	I4_1/amd	0.6021
NbP	mp-1220317	Cmmm	0.6209
OsC*	mp-7142	P-6m2	0.9161
OsC	mp-999308	P6_3/mmc	0.9278
OsC	mp-1009539	Fm-3m	1.3918
OsC	mp-1009537	Pm-3m	1.4795
Rb ₂ O*	mp-1394	Fm-3m	0.0032
Rb ₂ O	mp-2023482	P-3m1	0.0479
RbF	mp-11718	Fm-3m	0.0000
RbF*	mp-2064	Pm-3m	0.0516
RbN ₃ *	mp-581833	P4/mmm	0.0193
RbN ₃	mp-1219567	Amm2	0.7966
RbP*	mp-1179688	C2/m	0.9879
RbP	mp-1058499	Immm	0.9882
RbS*	mp-558071	Immm	0.0019
RbS	mp-1179684	C2/m	0.9975
ReC*	mp-1079494	P6_3/mmc	0.6362
ReC	mp-1009731	Pm-3m	1.1150
RuC*	mp-10030	P-6m2	0.6494
RuC	mp-1009787	Fm-3m	0.9097
SN*	COD :7017102	P2_1/c	—
SN*	mp-236	P2_1/c	0.5087
SN	mp-684642	P2_1	0.5498
SN	mp-1173453	P2_1	0.7225
SN	mp-1078816	P2_1/c	0.8090
SiO ₂ *	mp-9258	Pa-3	0.5770
SiO ₂	mp-10064	Fm-3m	1.2779
SiO ₂	mp-556044	P-31c	1.4574
SiO ₂	mp-638049	F4_132	1.7448
Sr ₃ P ₄ *	mp-14288	Fdd2	0.0000
Sr ₃ P ₄	mp-682953	P1	0.0081
SrF ₂	mp-1102911	Pnma	0.0267
SrF ₂ *	mp-1102240	Pnma	0.0646
SrO ₂ *	mp-726705	Pnma	0.0096
SrO ₂	mp-2763179	Pnma	0.0110
TaN*	mp-1497	P6/mmm	0.4516
TaN	mp-1009833	F-43m	0.4917
TaN	mp-1009831	Pm-3m	0.8163
TiO ₂ *	mp-1439	Pbcn	0.0045
TiO ₂ *	mp-430	P2_1/c	0.0395
TiO ₂ *	mp-9173	Pnma	0.0575
TiC*	mp-567465	Fm-3m	2.1080
TiC	mp-1058887	P4/mmm	2.3757
TiN*	mp-1017982	P6_3mc	0.7334
TiN	mp-1007778	F-43m	0.7337

Formule	mp-id / COD	Groupe d'espace	E_{hull} (eV/at)
TiN	mp-1002222	Fm-3m	0.9712
WC*	mp-13136	Fm-3m	0.4477
WC	mp-1008635	F-43m	0.6729
WC	mp-1008630	Pm-3m	0.8990

G Composés cibles

Chaque composé cible multi-élément sans polymorphe apparié dans le jeu de données, avec le Δ ICOHP par atome et son étiquette endobondic/exobondic lorsqu'une réaction de décomposition de cas 1 a pu être calculée. Généré automatiquement depuis `analysis/reaction_icohp_case1.csv` et `analysis/reaction_analysis_case1_full.csv` par `report/gen_appendix_extension.py`.

TABLE S10: Composés cibles sans polymorphe apparié de la campagne **extension**. Les formules ayant plusieurs entrées dans ce jeu de données sont regroupées dans le Tableau S9, pas ici. * noir = composé expérimental stable (phase thermodynamique); * rouge = composé expérimental métastable; non marqué = théorique. Δ ICOHP par atome en convention produits – réactifs (**reaction_analysis**); “–” si aucune réaction de cas 1 n’a pu être calculée (référence élémentaire manquante).

Formule	mp-id / COD	Groupe d'espace	E_{hull} (eV/at)	Δ ICOHP/at. (eV)	Étiquette
Ba ₅ P ₄ *	mp-17566	Pnma	0.0000	-0.9590	exobondic
BaCl ₂ *	mp-23199	Pnma	0.0068	-0.2244	exobondic
BaN ₂ *	mp-1102371	Cc	2.0568	-8.6248	exobondic
BaS ₃ *	mp-556296	P2_12_12	0.0436	-0.6233	exobondic
CaN*	mp-1058549	Fm-3m	0.3982	-4.9183	exobondic
Cs ₂ S*	mp-1077814	P6_3/mmc	0.0667	0.9554	endobondic
CsCl*	mp-573697	Fm-3m	0.0071	0.8830	endobondic
CsF*	mp-8455	Pm-3m	0.1088	3.8464	endobondic
K ₂ S*	mp-1022	Fm-3m	0.0000	-0.3359	exobondic
KCl*	mp-23289	Pm-3m	0.0776	0.7616	endobondic
KN ₃	mp-636056	I4/mcm	1.0370	-5.9991	exobondic
Li ₃ N*	mp-2341	P6_3/mmc	0.0039	0.6165	endobondic
Mn ₂ O ₇ *	mp-28338	P2_1/c	0.3346	-1.4687	exobondic
MnO ₂ *	mp-510408	P4_2/mnm	0.0464	-0.5274	exobondic
Na ₂ Cl	mp-1077015	Cmmm	0.2391	-0.3965	exobondic
PbN ₆ *	mp-667338	Pnma	0.1093	-2.5257	exobondic
RbCl*	mp-23299	Pm-3m	0.0298	1.7924	endobondic
S ₂ N*	COD :4031496	P4_2nm	–	-0.9767	exobondic
SrN*	mp-1058586	Fm-3m	0.4343	-4.5395	exobondic
SrS*	mp-10627	Pm-3m	0.2996	-0.1088	exobondic

H Réactions endobondic

Le sous-ensemble des réactions de décomposition de cas 1 ($A_a B_b \rightarrow a A + b B$, références élémentaires à l'état standard, équilibrées par **reaction_icohp.py**) étiquetées **endobondic** (Δ ICOHP ≥ 0 , convention produits – réactifs — signe *opposé* à la colonne `delta_icohp_per_atom` propre à **reaction_icohp.py** rapportée ailleurs dans ce projet; voir la docstring de **delta.py**).

TABLE S11: Réactions de décomposition en éléments (cas 1) classées **endobondic** ($\Delta\text{ICOHP} \geq 0$, produits – réactifs) parmi les 208 composés de la campagne **extension**. * = composé de départ expérimental (non marqué = théorique).

Réaction (balancée)	mp-id / COD	E_{hull} (eV/at)	$\Delta\text{ICOHP/at.}$ (eV)
0.3333 Be ₃ N ₂ → Be + 0.3333 N ₂	mp-1017550	0.2081	0.3960
BeCl ₂ * → Be + Cl ₂	mp-23267	0.0087	1.8204
BeF ₂ * → Be + F ₂	mp-15951	0.0004	3.1514
BeO* → Be + 0.5 O ₂	mp-7599	0.0153	2.7864
BeO → Be + 0.5 O ₂	mp-1778	0.0070	4.4391
0.3333 C ₃ N ₄ * → C + 0.6667 N ₂	mp-571653	0.4981	1.1208
0.3333 C ₃ N ₄ → C + 0.6667 N ₂	mp-2852	0.5033	1.8456
0.5 Cs ₂ S* → Cs + 0.5 S	mp-1077814	0.0667	0.9554
CsCl* → Cs + 0.5 Cl ₂	mp-573697	0.0071	0.8830
CsF* → Cs + 0.5 F ₂	mp-8455	0.1088	3.8464
CsO ₂ * → Cs + O ₂	mp-1441	0.0349	0.0666
CsO ₂ → Cs + O ₂	mp-1096936	0.0940	0.7743
KCl* → K + 0.5 Cl ₂	mp-23289	0.0776	0.7616
0.5 Li ₂ O* → Li + 0.25 O ₂	mp-1960	0.0000	2.3366
0.5 Li ₂ O → Li + 0.25 O ₂	mp-755894	0.0844	1.9481
0.5 Li ₂ S* → Li + 0.5 S	mp-1125	0.0615	1.8505
0.5 Li ₂ S → Li + 0.5 S	mp-557142	0.1750	1.5052
0.3333 Li ₃ N* → Li + 0.1667 N ₂	mp-2341	0.0039	0.6165
LiCl* → Li + 0.5 Cl ₂	mp-22905	0.0243	2.8030
LiCl → Li + 0.5 Cl ₂	mp-1185319	0.0039	2.5005
LiF* → Li + 0.5 F ₂	mp-1138	0.0000	4.4673
LiF → Li + 0.5 F ₂	mp-1009009	0.2875	4.5131
LiP ₅ * → Li + 5 P	mp-2412	0.0077	0.9043
LiP ₅ → Li + 5 P	mp-32760	0.0963	0.8692
MgCl ₂ * → Mg + Cl ₂	mp-23210	0.0000	0.1568
MgF ₂ * → Mg + F ₂	mp-1072956	0.0025	0.0015
MgF ₂ → Mg + F ₂	mp-1062842	0.2636	0.0229
0.5 Rb ₂ O* → Rb + 0.25 O ₂	mp-1394	0.0032	0.7235
RbCl* → Rb + 0.5 Cl ₂	mp-23299	0.0298	1.7924
RbF* → Rb + 0.5 F ₂	mp-2064	0.0516	3.9244
RbF → Rb + 0.5 F ₂	mp-11718	0.0000	1.9497
SiO ₂ * → Si + O ₂	mp-9258	0.5770	3.3332
SiO ₂ → Si + O ₂	mp-10064	1.2779	2.1735
SiO ₂ → Si + O ₂	mp-556044	1.4574	0.0958
SiO ₂ → Si + O ₂	mp-638049	1.7448	0.3849

I Réactions exobondic

Le sous-ensemble complémentaire **exobondic** ($\Delta\text{ICOHP} < 0$), même convention et provenance que l'Annexe H.

TABLE S12: Réactions de décomposition en éléments (cas 1) classées **exobondic** ($\Delta\text{ICOHP} < 0$, produits – réactifs) parmi les 208 composés de la campagne **extension**. * = composé de départ expérimental (non marqué = théorique).

Réaction (balancée)	mp-id / COD	E_{hull} (eV/at)	$\Delta\text{ICOHP/at.}$ (eV)
AgN* → Ag + 0.5 N ₂	mp-1091417	1.5201	-7.5875
AgN → Ag + 0.5 N ₂	mp-1009766	1.5495	-6.4957

Réaction (balancée)	mp-id / COD	E_{hull} (eV/at)	Δ ICOHP/at. (eV)
$\text{AgN} \rightarrow \text{Ag} + 0.5 \text{ N}_2$	mp-1424734	1.9196	-8.0907
$\text{AgN} \rightarrow \text{Ag} + 0.5 \text{ N}_2$	mp-1428312	1.6519	-5.3559
$0.2 \text{ Ba}_5\text{P}_4^* \rightarrow \text{Ba} + 0.8 \text{ P}$	mp-17566	0.0000	-0.9590
$\text{BaCl}_2^* \rightarrow \text{Ba} + \text{Cl}_2$	mp-23199	0.0068	-0.2244
$\text{BaF}_3^* \rightarrow \text{Ba} + 1.5 \text{ F}_2$	mp-1080821	0.0000	-0.8680
$\text{BaF}_3 \rightarrow \text{Ba} + 1.5 \text{ F}_2$	mp-1183303	0.0612	-0.2493
$\text{BaN}_2^* \rightarrow \text{Ba} + \text{N}_2$	mp-1102371	2.0568	-8.6248
$\text{BaO}^* \rightarrow \text{Ba} + 0.5 \text{ O}_2$	mp-1008500	0.0189	-0.3221
$\text{BaO} \rightarrow \text{Ba} + 0.5 \text{ O}_2$	mp-1950989	0.0434	-1.6129
$\text{BaS}_3^* \rightarrow \text{Ba} + 3 \text{ S}$	mp-556296	0.0436	-0.6233
$0.3333 \text{ Be}_3\text{N}_2^* \rightarrow \text{Be} + 0.3333 \text{ N}_2$	mp-18337	0.0000	-0.0746
$0.3333 \text{ Be}_3\text{P}_2^* \rightarrow \text{Be} + 0.6667 \text{ P}$	mp-567841	0.0000	-0.2111
$0.3333 \text{ Be}_3\text{P}_2 \rightarrow \text{Be} + 0.6667 \text{ P}$	mp-1084771	0.1567	-0.1795
$\text{BeCl}_2 \rightarrow \text{Be} + \text{Cl}_2$	mp-1172909	3.1688	-5.7807
$\text{BeF}_2 \rightarrow \text{Be} + \text{F}_2$	mp-975644	2.5181	-0.6816
$0.3333 \text{ C}_3\text{N}_4 \rightarrow \text{C} + 0.6667 \text{ N}_2$	mp-1182484	0.5848	-3.6399
$0.3333 \text{ C}_3\text{N}_4 \rightarrow \text{C} + 0.6667 \text{ N}_2$	mp-563	1.5119	-0.4498
$0.3333 \text{ Ca}_3\text{N}_2^* \rightarrow \text{Ca} + 0.3333 \text{ N}_2$	mp-1047	0.0167	-4.4881
$0.3333 \text{ Ca}_3\text{N}_2^* \rightarrow \text{Ca} + 0.3333 \text{ N}_2$	mp-844	0.0000	-4.4374
$0.3333 \text{ Ca}_3\text{N}_2 \rightarrow \text{Ca} + 0.3333 \text{ N}_2$	mp-1013524	0.5112	-4.4898
$\text{CaCl}_2^* \rightarrow \text{Ca} + \text{Cl}_2$	mp-23214	0.0011	-0.3199
$\text{CaCl}_2 \rightarrow \text{Ca} + \text{Cl}_2$	mp-1120739	0.0422	-0.2208
$\text{CaF}_2^* \rightarrow \text{Ca} + \text{F}_2$	mp-10464	0.0346	-0.2227
$\text{CaF}_2 \rightarrow \text{Ca} + \text{F}_2$	mp-554355	0.2403	-0.1814
$\text{CaN}^* \rightarrow \text{Ca} + 0.5 \text{ N}_2$	mp-1058549	0.3982	-4.9183
$\text{CaO}^* \rightarrow \text{Ca} + 0.5 \text{ O}_2$	mp-1079707	0.2098	-2.2127
$\text{CaO}^* \rightarrow \text{Ca} + 0.5 \text{ O}_2$	mp-2605	0.0000	-0.9525
$\text{CaO} \rightarrow \text{Ca} + 0.5 \text{ O}_2$	mp-1181903	2.7281	-2.9971
$\text{CsN}_3^* \rightarrow \text{Cs} + 1.5 \text{ N}_2$	mp-510557	0.0000	-2.2903
$\text{CsN}_3 \rightarrow \text{Cs} + 1.5 \text{ N}_2$	mp-1225892	0.0113	-1.6664
$\text{CsP}_7^* \rightarrow \text{Cs} + 7 \text{ P}$	mp-1201790	0.0000	-0.2978
$\text{CsP}_7 \rightarrow \text{Cs} + 7 \text{ P}$	mp-1213206	0.0001	-0.2667
$0.5 \text{ K}_2\text{O}^* \rightarrow \text{K} + 0.25 \text{ O}_2$	mp-971	0.0000	-0.4357
$0.5 \text{ K}_2\text{O} \rightarrow \text{K} + 0.25 \text{ O}_2$	mp-1223784	0.2000	-1.5638
$0.5 \text{ K}_2\text{S}^* \rightarrow \text{K} + 0.5 \text{ S}$	mp-1022	0.0000	-0.3359
$\text{KF}_3^* \rightarrow \text{K} + 1.5 \text{ F}_2$	mp-1544557	0.0125	-1.1511
$\text{KF}_3 \rightarrow \text{K} + 1.5 \text{ F}_2$	mp-2749823	0.0119	-1.1505
$\text{KN}_2^* \rightarrow \text{K} + \text{N}_2$	mp-1071868	1.1630	-3.4244
$\text{KN}_2 \rightarrow \text{K} + \text{N}_2$	mp-1180757	1.2293	-4.2865
$\text{KN}_3 \rightarrow \text{K} + 1.5 \text{ N}_2$	mp-636056	1.0370	-5.9991
$\text{KP}^* \rightarrow \text{K} + \text{P}$	mp-1058315	1.0080	-2.1600
$\text{KP} \rightarrow \text{K} + \text{P}$	mp-1057787	1.0092	-2.1366
$\text{MgCl}_2 \rightarrow \text{Mg} + \text{Cl}_2$	mp-569626	0.1991	-0.0862
$\text{MgO}^* \rightarrow \text{Mg} + 0.5 \text{ O}_2$	mp-549706	0.1180	-1.4179
$\text{MgO} \rightarrow \text{Mg} + 0.5 \text{ O}_2$	mp-1009127	0.7484	-1.0763
$\text{MgS}^* \rightarrow \text{Mg} + \text{S}$	mp-1315	0.0000	-0.3401
$\text{MgS} \rightarrow \text{Mg} + \text{S}$	mp-13032	0.0343	-0.4163
$0.5 \text{ Mn}_2\text{O}_7^* \rightarrow \text{Mn} + 1.75 \text{ O}_2$	mp-28338	0.3346	-1.4687
$\text{MnO}_2^* \rightarrow \text{Mn} + \text{O}_2$	mp-510408	0.0464	-0.5274
$0.5 \text{ Na}_2\text{Cl} \rightarrow \text{Na} + 0.25 \text{ Cl}_2$	mp-1077015	0.2391	-0.3965
$0.5 \text{ Na}_2\text{O}^* \rightarrow \text{Na} + 0.25 \text{ O}_2$	mp-2352	0.0000	-1.3057
$0.5 \text{ Na}_2\text{O} \rightarrow \text{Na} + 0.25 \text{ O}_2$	mp-1975297	0.0981	-1.5619
$\text{NaN}_3^* \rightarrow \text{Na} + 1.5 \text{ N}_2$	mp-22003	0.0017	-1.5201
$\text{NaN}_3 \rightarrow \text{Na} + 1.5 \text{ N}_2$	mp-1065265	1.0162	-5.4248
$\text{NaS}^* \rightarrow \text{Na} + \text{S}$	mp-409	0.0023	-0.4911
$\text{NaS} \rightarrow \text{Na} + \text{S}$	mp-1180106	1.0061	-2.3999

Réaction (balancée)	mp-id / COD	E_{hull} (eV/at)	$\Delta\text{ICOHP/at.}$ (eV)
$\text{NbO}^* \rightarrow \text{Nb} + 0.5 \text{ O}_2$	mp-2692	0.7888	-2.3179
$\text{NbO} \rightarrow \text{Nb} + 0.5 \text{ O}_2$	mp-634965	0.8240	-3.1495
$\text{NbP}^* \rightarrow \text{Nb} + \text{P}$	mp-9830	0.6021	-2.4724
$\text{NbP} \rightarrow \text{Nb} + \text{P}$	mp-1220317	0.6209	-1.1731
$\text{OsC}^* \rightarrow \text{Os} + \text{C}$	mp-7142	0.9161	-2.0168
$\text{OsC} \rightarrow \text{Os} + \text{C}$	mp-1009537	1.4795	-2.3184
$\text{OsC} \rightarrow \text{Os} + \text{C}$	mp-1009539	1.3918	-3.1141
$\text{OsC} \rightarrow \text{Os} + \text{C}$	mp-999308	0.9278	-2.9572
$\text{PbN}_6^* \rightarrow \text{Pb} + 3 \text{ N}_2$	mp-667338	0.1093	-2.5257
$0.5 \text{ Rb}_2\text{O} \rightarrow \text{Rb} + 0.25 \text{ O}_2$	mp-2023482	0.0479	-0.7592
$\text{RbN}_3^* \rightarrow \text{Rb} + 1.5 \text{ N}_2$	mp-581833	0.0193	-1.3478
$\text{RbN}_3 \rightarrow \text{Rb} + 1.5 \text{ N}_2$	mp-1219567	0.7966	-3.5636
$\text{RbP}^* \rightarrow \text{Rb} + \text{P}$	mp-1179688	0.9879	-1.9315
$\text{RbP} \rightarrow \text{Rb} + \text{P}$	mp-1058499	0.9882	-1.9104
$\text{RbS}^* \rightarrow \text{Rb} + \text{S}$	mp-558071	0.0019	-0.3217
$\text{RbS} \rightarrow \text{Rb} + \text{S}$	mp-1179684	0.9975	-2.7347
$\text{ReC}^* \rightarrow \text{Re} + \text{C}$	mp-1079494	0.6362	-2.6625
$\text{ReC} \rightarrow \text{Re} + \text{C}$	mp-1009731	1.1150	-1.9955
$\text{RuC}^* \rightarrow \text{Ru} + \text{C}$	mp-10030	0.6494	-2.1301
$\text{RuC} \rightarrow \text{Ru} + \text{C}$	mp-1009787	0.9097	-2.8605
$0.5 \text{ S}_2\text{N}^* \rightarrow \text{S} + 0.25 \text{ N}_2$	COD :4031496	—	-0.9767
$\text{SN}^* \rightarrow \text{S} + 0.5 \text{ N}_2$	COD :7017102	—	-1.3963
$\text{SN}^* \rightarrow \text{S} + 0.5 \text{ N}_2$	mp-236	0.5087	-2.3179
$\text{SN} \rightarrow \text{S} + 0.5 \text{ N}_2$	mp-1078816	0.8090	-3.7082
$\text{SN} \rightarrow \text{S} + 0.5 \text{ N}_2$	mp-1173453	0.7225	-3.1673
$\text{SN} \rightarrow \text{S} + 0.5 \text{ N}_2$	mp-684642	0.5498	-1.7362
$0.3333 \text{ Sr}_3\text{P}_4^* \rightarrow \text{Sr} + 1.333 \text{ P}$	mp-14288	0.0000	-1.0472
$0.3333 \text{ Sr}_3\text{P}_4 \rightarrow \text{Sr} + 1.333 \text{ P}$	mp-682953	0.0081	-1.0793
$\text{SrF}_2^* \rightarrow \text{Sr} + \text{F}_2$	mp-1102240	0.0646	-0.5421
$\text{SrF}_2 \rightarrow \text{Sr} + \text{F}_2$	mp-1102911	0.0267	-0.1481
$\text{SrN}^* \rightarrow \text{Sr} + 0.5 \text{ N}_2$	mp-1058586	0.4343	-4.5395
$\text{SrO}_2^* \rightarrow \text{Sr} + \text{O}_2$	mp-726705	0.0096	-1.9205
$\text{SrO}_2 \rightarrow \text{Sr} + \text{O}_2$	mp-2763179	0.0110	-1.7522
$\text{SrS}^* \rightarrow \text{Sr} + \text{S}$	mp-10627	0.2996	-0.1088
$\text{TaN}^* \rightarrow \text{Ta} + 0.5 \text{ N}_2$	mp-1497	0.4516	-5.9309
$\text{TaN} \rightarrow \text{Ta} + 0.5 \text{ N}_2$	mp-1009831	0.8163	-4.0540
$\text{TaN} \rightarrow \text{Ta} + 0.5 \text{ N}_2$	mp-1009833	0.4917	-5.3385
$\text{TiO}_2^* \rightarrow \text{Ti} + \text{O}_2$	mp-1439	0.0045	-0.6461
$\text{TiO}_2^* \rightarrow \text{Ti} + \text{O}_2$	mp-9173	0.0575	-0.6509
$\text{TiO}_2^* \rightarrow \text{Ti} + \text{O}_2$	mp-430	0.0395	-0.6267
$\text{TlC}^* \rightarrow \text{Tl} + \text{C}$	mp-567465	2.1080	-3.1404
$\text{TlC} \rightarrow \text{Tl} + \text{C}$	mp-1058887	2.3757	-3.3638
$\text{TlN}^* \rightarrow \text{Tl} + 0.5 \text{ N}_2$	mp-1017982	0.7334	-3.7498
$\text{TlN} \rightarrow \text{Tl} + 0.5 \text{ N}_2$	mp-1002222	0.9712	-2.3228
$\text{TlN} \rightarrow \text{Tl} + 0.5 \text{ N}_2$	mp-1007778	0.7337	-3.1948
$\text{WC}^* \rightarrow \text{W} + \text{C}$	mp-13136	0.4477	-6.2684
$\text{WC} \rightarrow \text{W} + \text{C}$	mp-1008630	0.8990	-5.9400
$\text{WC} \rightarrow \text{W} + \text{C}$	mp-1008635	0.6729	-7.7315

J Descripteurs antiliants ICOHP et ICOBI

J.1 Implémentation

Le descripteur ICOHP de population antiliante près du niveau de Fermi (§6.2, `cohpy_extraction.py`) est étendu ici à l'ICOBI : même fenêtre à sens unique ($E_{\text{réf}} -$

ΔE , $E_{\text{réf}}$], même $E_{\text{réf}}$ (niveau de Fermi pour les métaux, VBM pour les composés à gap — logique totalement indépendante de la grandeur intégrée), lue cette fois dans `COBICAR.lobster/ICOBILIST.lobster` plutôt que dans `COHPCAR.lobster/ICOHPLIST.lobster` (`pymatgen.io.lobster.outputs.Cohpcar(are_cobis=True)`).

Point critique, vérifié empiriquement et non supposé : l'ICOB I n'a pas la convention de signe de l'ICOHP. Alors que « ICOHP négatif = liant » (§2.4), l'ICOB I suit la convention inverse, « ICOB I positif = liant » (comme le COOP, pas comme le COHP). Vérifié deux fois sur données réelles : (1) recoupement exact avec `ICOBILIST.lobster` (écart maximal 0,0 sur 66 étiquettes de liaison, `tests/test_cohp_extraction.py`) — `pymatgen` ne renormalise pas silencieusement le signe en passant de COHP à COBI ; (2) sur la liaison Si-O la plus forte d'`extension_SiO2_anchor` (ICOHP = $-5,599$, ICOB I = $+0,513$), la région profonde de liaison (-10 à -3 eV, loin de toute perturbation de frontière) donne un COHP(E) moyen de $-0,338$ mais un COBI(E) moyen de $+0,041$ — signes opposés dans la même région physiquement liante. La partie antiliante de l'ICOB I est donc sa partie *négative*, pas positive — le sens de troncature (`integrate_icobi_antibonding_in_window()`) est délibérément le miroir de celui utilisé pour l'ICOHP, pas une copie.

Calculé sur les 588 composés disposant d'un `COBICAR.lobster` et d'un `COHPCAR.lobster`, `is_metal` disponible pour la totalité (`analysis/compute_icobi_antibonding_all.py`, `analysis/compute_antibonding_all_full.py` — un composé, Cu4Au, exclu pour échec catastrophique de la projection LOBSTER, §9).

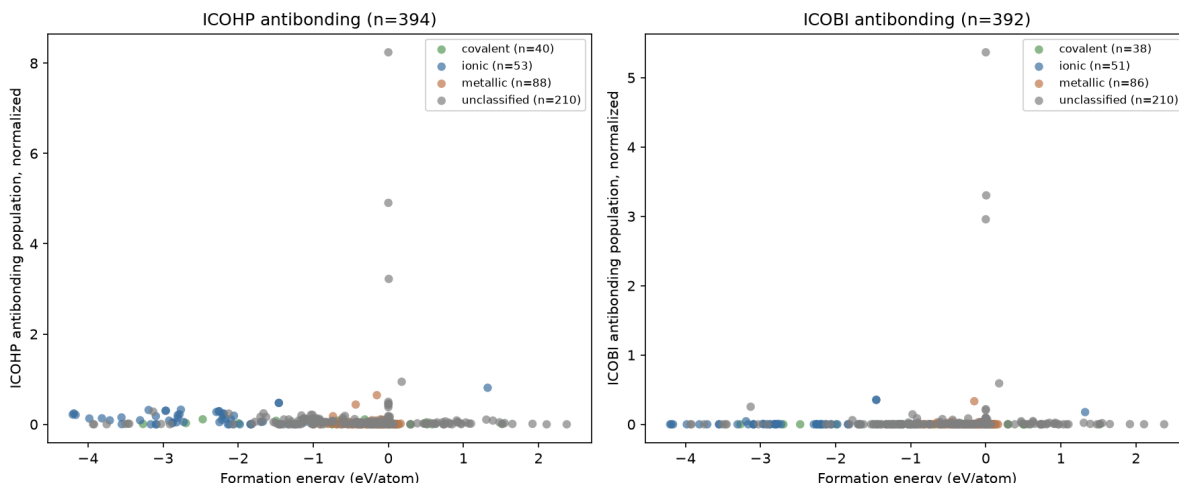
J.2 Corrélation à l'énergie de formation

TABLE S13 – Corrélations de Spearman (normalisées, $\Delta E = 1,0$ eV) contre `formation_energy_per_atom` — ICOHP et ICOB I antiliants, même population ($n = 588$).

Groupe	n (ICOHP)	ρ (ICOHP)	n (ICOB I)	ρ (ICOB I)
tous	579	$-0,1550^{***}$	579	$+0,2308^{***}$
covalent	54	$-0,0464$	54	$+0,1129$
ionique	96	$-0,1958$	96	$+0,1615$
métallique	367	$+0,0563$	367	$+0,1197^*$
mixte	62	$-0,5376^{***}$	62	$+0,0251$
<code>is_metal=False</code>	212	$-0,3334^{***}$	212	$-0,0108$
<code>is_metal=True</code>	367	$+0,0563$	367	$+0,1197^*$

* $p < 0,05$; *** $p < 0,001$; aucune étoile = non significatif. Détail complet (brut + normalisé, les trois ΔE) :

`analysis/stats_summary_antibonding_joint.json`.



Les deux descripteurs se comportent toujours différemment, et *aucun* des deux ne conserve son ancien résultat stratifié vedette. Le signe global de l'ICOBI antiliant reste *opposé* à celui de l'ICOHP antiliant (+0,23 contre -0,16) — pour l'ICOHP, plus d'antiliation occupée près de E_F est associé à une formation *plus* stable (déjà noté comme contre-intuitif au §6.2) ; pour l'ICOBI, la relation va dans le sens naïvement attendu. **Le sous-groupe covalent de l'ICOHP antiliant, longtemps le résultat stratifié le plus robuste du projet** ($\rho = -0,551$ à $n = 33$), **ne survit plus** à $n = 54$ ($\rho = -0,046$, $p = 0,74$) — rétracté, §6.2. **Nouveau à cette échelle : bond_type=mixte (Zintl) domine nettement pour l'ICOHP antiliant** ($\rho = -0,538$, $p \approx 0$), une catégorie qui n'existait quasiment pas quand le résultat covalent avait été établi ; **is_metal=False** reste la strate la plus constamment significative du descripteur ICOHP à travers les échelles successives de ce projet. Côté ICOBI, seul **métallique** atteint une significativité (faible, $p = 0,022$) ; aucun autre sous-groupe ICOBI ne survit, comme précédemment. La corrélation globale de l'ICOBI reste donc, comme pour l'ICOHP de réaction (§6.2), vraisemblablement un effet de regroupement entre types de liaison plutôt qu'une relation robuste au sein d'un groupe homogène.

J.3 Δ (antiliant) de la réaction de décomposition en éléments

Pour une réaction de cas 1 (composé $\rightarrow$ éléments), le Δ (antiliant) n'est **pas** calculé par `reaction_analysis/delta.py` (qui combine des sommes ICOHP/ICOBI *extensives* par unité formulaire avec des coefficients entiers) : la population antiliante près de la frontière est construite à partir de la trace « average » de LOBSTER, une grandeur *intensive* (moyennée sur toutes les liaisons, pas sommée) qui n'a pas de décomposition extensive naturelle. Convention choisie ici, documentée comme un choix méthodologique explicite plutôt qu'une réutilisation silencieuse : $\Delta =$ (moyenne des descripteurs antiliants des éléments, pondérée par fraction atomique) — (descripteur antiliant propre du composé), toujours en convention produits — réactifs. Calculé pour 439 réactions de cas 1 (`analysis/compute_delta_antibonding_case1.py`).

Δ (ICOHP antiliant) reste, à cette échelle, la corrélation continue la plus forte de **tout le projet** ($\rho = -0,618$, plus forte que l'ICOHP de réaction du §6.2, $\rho = 0,295$) — affaiblie par rapport au $\rho = -0,644$ rapporté à échelle réduite, mais toujours la plus forte. Fait notable, inchangé : contrairement aux valeurs brutes (signes opposés, ci-dessus), **les deux Δ vont dans le même sens** (tous deux négatifs). Les deux Δ sont eux-mêmes corrélés entre eux ($\rho = 0,588$, $p < 0,001$, $n = 439$) : liés mais pas redondants.

J.4 Stratification par type de liaison

Δ (ICOHP antiliant) reste, à cette échelle élargie, le premier descripteur de **tout le projet** dont la corrélation globale survit à l'intégralité des stratifications

TABLE S14 – Corrélations de Spearman, Δ (antiliant) de la réaction de décomposition (cas 1, $n = 434$ –439).

Descripteur	Cible	n	ρ
Δ (ICOHP antiliant)	formation_energy_per_atom	434	−0,6175***
Δ (ICOBI antiliant)	formation_energy_per_atom	434	−0,4270***
Δ (ICOHP antiliant)	energy_above_hull	438	−0,1734***
Δ (ICOBI antiliant)	energy_above_hull	438	−0,1215*

* $p < 0,05$; *** $p < 0,001$.TABLE S15 – Corrélations de Spearman, Δ (antiliant) contre formation_energy_per_atom, par sous-groupe (cas 1, $n = 286$ –434).

Sous-groupe	n	ρ (Δ ICOHP)	n	ρ (Δ ICOBI)
tous	434	−0,6175***	434	−0,4270***
covalent	29	−0,6956***	29	−0,7750***
ionique	87	−0,6337***	87	−0,2245*
métallique	286	−0,4316***	286	−0,3550***
mixte	32	−0,6394***	32	−0,8397***
is_metal=False	148	−0,6459***	148	−0,4131***
is_metal=True	286	−0,4316***	286	−0,3550***

* $p < 0,05$; *** $p < 0,001$; aucune étoile = non significatif.

testées — covalent, ionique, métallique, mixte, `is_metal` des deux côtés, tous significatifs à $p < 0,001$. **Δ (ICOBI antiliant) a lui aussi progressé** : il survit sur *toutes* les strates également (contre seulement métallique et `is_metal` avant), avec le résultat le plus fort sur **mixte** ($\rho = -0,840$). Ce n'est le cas d'*aucun* autre descripteur de ce rapport : la population antiliante brute (§6.2) a perdu son unique strate survivante (covalent, rétracté) et n'en garde que deux (mixte, `is_metal=False`) ; l'ICOHP de réaction (§6.2) ne survit que sur `bond_type`, pas sur métallique. Reste une construction relativement récente — sa magnitude devra être reproduite sur un jeu de données véritablement indépendant avant d'être prise comme un résultat définitivement acquis, mais la survie à une stratification complète, maintenant à $n = 434$ et sur cinq sous-groupes au lieu de trois, en fait le résultat le plus solide du projet.

J.5 Δ (ICOHP) de réaction restreint à une fenêtre proche de E_F

Extension proposée en conclusion (§6.2) : plutôt que l'ICOHP intégré sur toute la plage occupée (§6.2) ou la seule partie antiliante près de E_F (sous-sections précédentes), une troisième construction — l'ICOHP *signé* (liant *et* antiliant, non tronqué) mais intégré *uniquement* sur la fenêtre à sens unique ($E_F - \Delta E, E_F]$, $\Delta E = 1,0$ eV, sommé sur *toutes* les étiquettes de liaison (extensif, comme la somme ICOHP complète) plutôt que sur la seule trace « average » — puis combinée par la même stœchiométrie de réaction que le Δ (ICOHP) complet (`reaction_icohp.py`, convention réactif – produits prédits). Implémentation : `cohp_extraction.icohp_windowed_per_atom()` lit directement la différence entre deux points de la courbe ICOHP *cumulative* déjà calculée par LOBSTER dans `COHPCAR.lobster` (`ICOHP_cumulative(E_F) - ICOHP_cumulative(E_F - ΔE)`, par étiquette), sans nouvelle intégration trapézoïdale — validé : à ΔE très grand (couvrant toute la fenêtre de calcul), cette quantité retrouve la somme ICOHP complète à $\sim 0,1\%$ près. Calculé pour 439 réactions de cas 1.

À cette échelle élargie, cette construction survit elle aussi sur l'intégralité des

TABLE S16 — Corrélations de Spearman, $\Delta(\text{ICOHP fenêtré près de } E_F)$ contre `formation_energy_per_atom` (cas 1, $n = 286\text{--}434$).

Sous-groupe	n	ρ
tous	434	+0,3566***
covalent	29	+0,6185***
ionique	87	+0,6184***
métallique	286	+0,1801**
mixte	32	+0,4578**
<code>is_metal=False</code>	148	+0,5643***
<code>is_metal=True</code>	286	+0,1801**

** $p < 0,01$; *** $p < 0,001$; aucune étoile = non significatif. Contre `energy_above_hull` : $\rho = +0,073$, $p = 0,13$ au global, seule `mixte` atteint la significativité ($\rho = +0,497$, $p = 0,004$, $n = 32$) — même comportement que les autres descripteurs ICOHP/ICOB de ce rapport contre cette cible.

sous-groupes testés ($p < 0,01$ partout) — contrairement à l'ICOHP de réaction complet (§6.2), qui perd toute stratification `bond_type`, et contrairement à son propre comportement à échelle réduite (où seuls ionique et `is_metal` survivaient). Moins forte en magnitude que $\Delta(\text{ICOHP antilient})$ (sous-section précédente) sur la plupart des strates, mais tout aussi générale dans sa survie à la stratification. Corrélation croisée avec $\Delta(\text{ICOHP antilient})$: $\rho = -0,567$ ($p < 0,001$, $n = 439$) — fortement *anticorrélées* malgré leur construction proche (même fenêtre, même E_F), signe que la troncature à la seule partie antiliante (sous-section précédente) capture une information qualitativement différente de l'ICOHP signé complet dans la même fenêtre. Corrélation croisée avec l'ICOHP de réaction complet : $\rho = +0,241$ ($p < 0,001$) — liée mais nettement distincte, pas une simple restriction de la même quantité.

K Structures des réactions de Reitz & Dronskowski

La validation de §6.2 (Tableau 3) ne compare que l'arithmétique des valeurs ICOHP publiées dans le manuscrit — indépendante de toute structure cristalline locale. Le tableau ci-dessous documente, pour chacune des 16 espèces impliquées dans ces 7 réactions, la structure telle que décrite par le manuscrit (quand il la précise), l'entrée Materials Project/COD retenue dans ce jeu de données, et si une vérification indépendante a pu être faite. Trois cas ont révélé une erreur ou une ambiguïté réelle, corrigée depuis : N_2 (phase polymérique théorique substituée par un dimère gazeux isolé, §6.2), $\text{Pb}(\text{N}_3)_2$ (mauvais polymorphe Pnma substitué par le Pna2₁ cité par le manuscrit) et l'étain compétiteur de ZnSn (β -étain substitué par l' α -étain).

TABLE S17: Les 16 espèces des 7 réactions de Reitz & Dronskowski (ic-2026-04181q, Tableau 3) : structure décrite par le manuscrit, entrée MP/COD utilisée dans ce jeu de données, et statut de vérification.

Espèce (rôle)	Structure manuscrit	Notre source	Vérification
$\text{Pb}(\text{N}_3)_2$ (cible)	azoture de plomb, ICSD 28336/16887 (Glen 1963)	mp-620058, Pna2_1, $E_{\text{hull}} = 0,110$	Oui — polymorphe exact identifié 2026-08-17, substitué à mp-667338 (Pnma) déjà présent dans le jeu de données

Espèce (rôle)	Structure manuscrit	Notre source	Vérification
Pb (élément)	Table S1 (2026-08-18) : $Fm\bar{3}m$, $a = 4,85044 \text{ \AA}$	mp-20483, $Fm\text{-}3m$, $E_{hull} = 0,000$, on-hull; relaxé sous méthodologie manuscrit dans <code>manuscript_Pb</code> (2026-08-18)	Oui — notre relaxation converge à $a = 4,85424 \text{ \AA}$ (cellule cubique conventionnelle), soit 0,08% d'écart
N ₂ (élément, 4 réactions)	N≡N gazeux, $d \approx 1,10 \text{ \AA}$; la Table S1 (2026-08-18) fixe la boîte du dimère isolé à $8 \times 8 \times 8 \text{ \AA}$	<code>gasref_N2_dimerbox</code> , dimère isolé construit (boîte $10 \times 10 \times 10 \text{ \AA}$), $d(\text{N-N}) = 1,113 \text{ \AA}$, ICOHP = $-22,998 \text{ eV}$; également relaxé dans la boîte $8 \times 8 \times 8 \text{ \AA}$ du manuscrit sous sa propre méthodologie dans <code>manuscript_N2</code> (2026-08-18), $d(\text{N-N}) = 1,111 \text{ \AA}$	Oui — à 0,7% de la valeur manuscrit ($-23,161 \text{ eV}$; ICOHP non recalculé pour la nouvelle boîte, hors périmètre de cette mise à jour). La taille de boîte correspond à la Table S1 par construction (une entrée spécifiée, pas une vérification indépendante). Avant 2026-08-17 : mp-1059834 (théorique, phase polymérique N-N = $1,296 \text{ \AA}$) — erreur réelle, corrigée
S ₄ N ₂ (cible)	non précisé au-delà de composition/ICOHP	COD 4031496, <code>P4_2nm</code> ($Z = 4$), aucune entrée MP pour cette composition	non — structure expérimentale COD utilisée telle quelle, pas de confirmation indépendante du polymorphe exact du manuscrit
S ₈ (élément)	non précisé	mp-77, <code>Fddd</code> ($\alpha\text{-S}_8$), $E_{hull} = 0,000$, on-hull	non requis — référence standard sans ambiguïté
S ₄ N ₄ (cible)	non précisé	COD 7017102, <code>P2_1/c</code> ($Z = 4$)	non
ZnSn (cible)	Table S1 (2026-08-18) : $P6_3/mmc$, $a = b = 4,33111 \text{ \AA}$, $c = 5,05386 \text{ \AA}$ — non identifiée avant cette date, seule la coordination (6 Zn-Sn + 1 Zn-Zn/formule) était connue	<code>gasref_ZnSn_NiAs</code> , construite à la main, relaxée sous méthodologie manuscrit dans <code>manuscript_ZnSn</code> (PBEsol+D3(BJ), 2026-08-18)	Oui — notre relaxation indépendante converge à $a = 4,3418/4,3411 \text{ \AA}$, $c = 5,0379 \text{ \AA}$, soit $\leq 0,25\%$ d'écart sur chaque paramètre
Zn (élément)	Table S1 (2026-08-18) : $P6_3/mmc$, $a = 2,60598 \text{ \AA}$, $c = 4,56331 \text{ \AA}$	mp-79, $P6\text{-}3/mmc$, $E_{hull} = 0,000$, on-hull; relaxée sous méthodologie manuscrit dans <code>manuscript_Zn</code> (2026-08-18)	Oui — notre relaxation converge à $a = 2,60786 \text{ \AA}$, $c = 4,55836 \text{ \AA}$ ($\leq 0,11\%$ d'écart), corrigeant une anomalie de c/a de $-6,5\%$ par rapport à la structure MP brute non relaxée

Espèce (rôle)	Structure manuscrit	Notre source	Vérification
Sn (élément, compétiteur de ZnSn)	Table S1 (2026-08-18) confirme explicitement $Fd\bar{3}m$, $a = 6,46874$ Å — règle l’ambiguïté α/β ci-dessous	mp-117, Fd-3m (α -étain, diamant cubique), substituée à mp-623511 (β -étain, I4/mmm); relaxée sous méthodologie manuscrit dans <code>manuscript_Sn</code> (2026-08-18)	Oui — notre relaxation converge à $a = 6,46694$ Å (cellule cubique conventionnelle), soit 0,03% d’écart, confirmant que mp-117 (α -étain) est bien la phase du manuscrit, pas mp-623511 (β)
CaO[sphalérite] (cible)	Table S1 (2026-08-18) : $F43m$, $a = 5,14699$ Å — confirme le groupe d’espace déjà utilisé	<code>gasref_CaO_sphalerite</code> , construite à la main (aucune entrée MP pour ce polymorphe métastable), F-43m confirmé par symétrie; relaxée sous méthodologie manuscrit dans <code>manuscript_CaO_sphalerite</code> (2026-08-18)	Oui — groupe d’espace confirmé comme avant, et notre relaxation converge également à $a = 5,14751$ Å, soit 0,01% d’écart
CaO[rocksalt] (produit)	Table S1 (2026-08-18) : $Fm\bar{3}m$, $a = 4,77501$ Å	mp-2605, Fm-3m, $E_{hull} = 0,000$, on-hull; relaxée sous méthodologie manuscrit dans <code>manuscript_CaO_rocksalt</code> (2026-08-18)	Oui — groupe d’espace confirmé comme avant; notre relaxation converge à $a = 4,73046$ Å, soit 0,93% d’écart, le plus grand écart de paramètre de maille du lot 2026-08-18 (reste sous 1%)
CaN (cible)	Table S1 (2026-08-18) : $Fm\bar{3}m$, $a = 4,87139$ Å — non identifiée avant cette date	mp-1058549, Fm-3m (type rocksalt), $E_{hull} = 0,398$; relaxée sous méthodologie manuscrit dans <code>manuscript_CaN</code> (2026-08-18)	Oui — notre relaxation converge à $a = 4,87285$ Å, soit 0,03% d’écart, confirmant à la fois le groupe d’espace et le paramètre de maille
Ca ₃ N ₂ (produit)	non précisé	mp-844, Ia-3 (anti-bixbyite), $E_{hull} = 0,000$, on-hull	non — seule entrée on-hull, choix par défaut le plus défendable
Mn ₂ O ₇ (cible)	non précisé	mp-28338, P2 ₁ /c, $E_{hull} = 0,335$	non
MnO ₂ (produit)	Table S1 (2026-08-18) : $P4_2/mnm$, $a = b = 4,41216$ Å, $c = 2,94150$ Å (ordre AFM selon Noda et al., propre à la méthodologie du manuscrit)	mp-510408, P4 ₂ /mnm (rutile/pyrolusite); relaxée sous la propre méthodologie du manuscrit (PBEsol+U(7,09 eV sur Mn 3d)→r2SCAN single-point, AFM) dans <code>manuscript_MnO2</code> (2026-08-18)	Oui — notre relaxation converge à $a = b = 4,41427$ Å (0,05% d’écart), $c = 2,94460$ Å (0,11% d’écart), confirmant groupe d’espace et paramètres de maille

Espèce (rôle)	Structure manuscrit	Notre source	Vérification
O ₂ (élément)	O ₂ gazeux, état fondamental triplet ; la Table S1 (2026-08-18) fixe la boîte du dimère isolé à $8 \times 8 \times 8$ Å	mp-1524462, C2/m, $E_{hull} = 0,000$, on- hull, traitement spin-polarisé dédié ; également relaxée dans la boîte $8 \times 8 \times 8$ Å du manuscrit sous sa propre méthodologie dans <code>manuscript_02</code> (2026-08-18)	structurel — dimère isolé $d(\text{O-O}) = 1,222$ Å (défaut du jeu de données, boîte 10 Å) / 1,227 Å (boîte 8 Å du manuscrit), tous deux à $\sim 1,6\%$ de 1,208 Å littérature. La taille de boîte correspond à la Table S1 par construction (une entrée spécifiée, pas une vérification indépendante)

TABLE S18: Nos propres valeurs ICOHP DFT+LOBSTER comparées aux valeurs transcrites du manuscrit par espèce (`tests/fixtures/reitz_dronskowski_cases.yaml`), pour les 16 espèces. Colonne “Ancien (PBE)” : méthodologie DFT par défaut de ce projet (PBE, ENCUT=600 eV, EDIFF=1e-6, sans D3) sur les structures déjà présentes dans le jeu de données avant la campagne méthodologie-manuscrit (2 espèces, S₈ et Pb(N₃)₂, n’ont pas une telle entrée préalable). Colonne “Nouveau (PBEsol)” : campagne `manuscript_*` reproduisant la méthodologie exacte du manuscrit (PBEsol+D3(BJ), ENCUT=700 eV, EDIFF=1e-8, tétraèdres) — paramètres de maille validés à mieux que 1% de la Table S1 du manuscrit pour chaque espèce disposant d’une structure citable (Tableau S17). Les deux colonnes sont sommées selon la convention stricte de première sphère de coordination unique introduite le 2026-08-18 et révisée le 2026-08-20 (`analysis/compute_manuscript_validation_icohp.py`, regroupement par écart — la sphère s’arrête au premier écart entre distances triées dépassant un seuil de 0,03 Å, plutôt qu’une tolérance fixe autour de la distance minimale de chaque type de paire — avec une somme explicite à deux sphères pour les liaisons Mn-O courtes+longues de Mn₂O₇, conformément au périmètre déclaré du manuscrit), et non le `bond_filter="nearest_neighbor"` générique de `reaction_analysis.parse_lobster`; voir la discussion sous le tableau. À cette mise à jour (2026-08-20), 5 espèces (Mn₂O₇, Pb(N₃)₂, S₄N₂, S₄N₄, S₈) sont encore en calcul sur SLURM et n’ont pas encore d’entrée “Nouveau (PBEsol)”.

Espèce réaction	/	Manuscrit (eV)	Nouveau (PBEsol)	Écart	Ancien (PBE)	Écart
Pb(N ₃) ₂ (réactif)		−89,104	en calcul	—	—	—
Pb (produit)		−5,688	−5,703 ^c	0,3%	−5,111 ^c	10,1%
N ₂ (élément)		−23,161	−23,126	0,2%	−22,998	0,7%
S ₄ N ₂ (réactif)		−49,240	— ^d	—	— ^d	—
S ₈ (produit)		−46,800	en calcul	—	—	—
S ₄ N ₄ (réactif)		−73,840	en calcul	—	−16,207 ^e	78,1%
ZnSn (réactif)		−16,869	−16,908 ^a	0,2%	−15,598	7,5%
Zn (produit)		−12,686	−12,649 ^b	0,3%	−13,393	5,6%
Sn (produit)		−7,672	−7,706	0,4%	−7,633 (β, mauvais polymorphe)	0,5%

Espèce réaction	/	Manuscrit (eV)	Nouveau (PBEsol)	Écart	Ancien (PBE)	Écart
CaO[sphalérite] (réactif)		−3,460	−3,459	0,0%	−3,332	3,7%
CaO[rocksalt] (produit)		−4,278	−4,316	0,9%	−4,217	1,4%
CaN (réactif)		−4,302	−4,368	1,5%	−4,161	3,3%
Ca ₃ N ₂ (produit)		−7,692	−7,699 ^f	0,1%	−7,454	3,1%
Mn ₂ O ₇ (réactif)		−62,210	en calcul	—	−56,272	9,5%
MnO ₂ (produit)		−18,540	−16,975 ^e	8,4%	−18,316	1,2%
O ₂ (produit)		−18,050	−16,513 ^e	8,5%	−16,236	10,0%
ΔICOHP, ZnSn→Zn+Sn		−3,489 eV (−337 kJ/mol)	−3,448 eV (−333 kJ/mol)	1,2%	−10,027 eV (−968 kJ/mol)	—

^a exclut une contribution Sn-Sn de troisième sphère, réelle mais absente de la comptabilité du manuscrit ($d = 3,54\text{--}3,57$ Å, $-1,336$ eV/formule) : la comptabilité propre du manuscrit pour ZnSn est 6 liaisons Zn-Sn + 1 Zn-Zn par formule, sans aucun terme Sn-Sn, alors même que le calcul DFT+LOBSTER rapporte un contact Sn-Sn de première sphère authentique et bien séparé à cette distance. Une différence de périmètre de comptabilité, pas une erreur de détection de sphère.

^b première sphère stricte uniquement (les 6 liaisons Zn-Zn basales à $d = 2,608$ Å) ; voir ci-dessous pourquoi le détecteur générique du projet en somme 12 ici.

^c un résidu $\sim 2\times$ était initialement présent dans les *deux* colonnes à la fois (nouveau PBEsol et ancien PBE) ; il a été **résolu** le 2026-08-19 et n'est pas un artefact de détection de sphère ou de comptage de liaisons du type de celui corrigé pour Zn — une hypothèse alternative précise en ce sens (LOBSTER listant en double les liaisons Pb-Pb en self-image dans cette maille primitive à 1 atome, détectée par `reaction_analysis.parse_lobster.check_no_reverse_duplicates`) avait d'ailleurs été examinée puis écartée : cette vérification signale aussi la première sphère de Zn déjà validée (12/12 enregistrements, même motif), et pour une maille monoatomique, chaque paire signalée (ex. translations $(0,0,-1)$ et $(0,0,1)$) correspond en réalité à deux images voisines *distinctes* dans des directions opposées, pas à la même liaison listée deux fois. La cause racine réelle : le premier voisinage Pb-Pb est un unique voisinage homogène de coordinance 12 (structure FCC, les 12 liaisons à $3,43246$ Å toutes de même valeur $-0,95047$ eV — `manuscript_Pb/ICOHPLIST.lobster`), sans second sous-voisinage permettant de restreindre à 6 liaisons comme pour Zn (dont l'anisotropie c/a sépare réellement 6 liaisons basales courtes de 6 liaisons hors-plan plus longues). La somme brute des 12 liaisons ($-11,406$ eV) est une somme de coordinance *locale à un atome*, pas l'énergie de réseau par formule unitaire : chaque liaison étant partagée avec l'image périodique voisine du même site (maille $Z = 1$), la convention standard (chaque liaison comptée une fois pour l'ensemble du cristal) exige de diviser par 2, ce que `analysis/compute_manuscript_validation_icohp.py` ne faisait pas. Une fois corrigé (`halve_for_self_pair=True`, ajouté 2026-08-19), l'écart PBEsol tombe de 100,5% à 0,3% et l'écart PBE de 79,7% à 10,1% — ce dernier résidu, désormais de taille comparable à celui des autres espèces de ce tableau, s'explique simplement par l'absence de dispersion D3 dans la méthodologie PBE par défaut du projet. **Confirmé a posteriori sur le texte du manuscrit** (Figure 2b : “Pb–Pb 3.43 Å, ICOHP : -0.95 eV”, une valeur *par liaison* identique à notre $-0,95047$ eV brut) : $-5,688 / -0,95 \approx 6$, alors que la coordinance FCC réelle de Pb est 12 (vérifiée : les 12 liaisons sont rigoureusement équidistantes à $3,43246$ Å, aucune séparation en sous-voisinage n'est possible). Ceci contraste avec Zn, où le manuscrit indique explicitement (légende Figure 5) “six Zn–Zn bonds per Zn atom” comme un voisinage physiquement distinct (anisotropie c/a réelle séparant 6 liaisons basales courtes de 6 plus longues) — non une moitié d'un compte de 12. La division par 2 n'est donc justifiée que pour Pb (premier voisinage rigoureusement dégénéré et centro-symétrique au site, sans sous-voisinage géométrique possible), pas pour Zn ni pour les espèces hétéronucléaires du dataset.

^d la comptabilité propre du manuscrit pour S₄N₂ somme explicitement trois types de liaison S-N/S-S distincts (2 liaisons chacun, $-10,30/-8,46/-5,86$ eV — `tests/fixtures/reitz_dronskowski_cases.yaml`) ; l'ICOHPLIST des deux entrées du jeu de données

ne résout que deux étiquettes de paire d'éléments (S-S, N-S) plus un artefact N-N quasi nul parasite, si bien que la répartition à trois voies ne peut être reconstruite sans analyse structurale supplémentaire et est omise ici plutôt que devinée. Maintenant que le nouveau calcul PBEsol (`manuscript_S4N2`) est arrivé (2026-08-20), la même limitation s'applique : les sommes brutes de première sphère sont S-S = -46,942 eV, N-S = -82,424 eV, N-N = -1,743 eV (contre S-S = -48,535 eV, N-S = -83,710 eV, N-N = -1,875 eV pour l'ancien-PBE) — toutes deux proches l'une de l'autre et du total manuscrit de -49,240 eV une fois l'artefact N-N mis de côté, mais la répartition par type de liaison nécessaire à une comparaison directe n'est pas récupérable à partir du seul `ICOHPLIST.lobster`.

^e l'entrée ancien-PBE de S_4N_4 utilise un polymorphe COD non vérifié (Tableau S17 : vérification “non”), cohérent avec un grand écart. Les résidus de ~8–10% de MnO_2 et O_2 persistent sous les deux calculs (nouveau PBEsol et ancien PBE) à la fois, donc sont peu susceptibles d'être des artefacts de détection de sphère non plus — plus vraisemblablement une sensibilité de méthodologie DFT réelle (traitement AFM/Hubbard-U pour MnO_2 , polarisation de spin de l'état fondamental triplet de O_2) non résolue à ce stade. Une somme Mn-O à deux sphères pour MnO_2 (à l'image de la convention courte+longue explicite de Mn_2O_7) a été essayée et n'améliore que marginalement l'écart (8,4% → 7,2%), trop peu pour expliquer le résidu à elle seule. Pour O_2 en particulier, l'espace des paramètres INCAR a été épuisé (2026-08-20) en isolant chaque variable candidate une par une depuis la référence PBE par défaut, d'abord à géométrie fixe puis en relaxant chacune individuellement (`IBRION=1`, `ISIF=2`, volume de maille fixé) pour écarter la géométrie comme facteur confondant. MAGMOM, densité de k-points, dispersion D3(BJ) et ISMEAR laissent la distance O-O relaxée à moins de 0,0001 Å de la référence PBE (1,233 → 1,233 Å) et l'ICOHP à 10,0% du manuscrit (-16,238 à -16,244 eV, quasi inchangé par rapport à la référence non relaxée à -16,236 eV). Seul le fonctionnel GGA=Ps/PBEsol produit un déplacement réel, à la fois sur la géométrie (1,233 → 1,227 Å, identique à 0,0001 Å près à la relaxation complète de `manuscript_02`) et sur l'ICOHP (-16,487 eV, 8,7% d'écart) — expliquant à lui seul la quasi-totalité de l'écart entre la référence PBE (10,0%) et la reproduction complète de la méthodologie manuscrit rapportée ci-dessus (8,5%). Ceci confirme que le résidu suit le fonctionnel d'échange-corrélation lui-même, et non un paramètre de convergence numérique ou de relaxation géométrique, cohérent avec une sensibilité de méthodologie DFT réelle plutôt qu'un artefact numérique. Ceci est corroboré indépendamment par la littérature : les fonctionnelles GGA sont connues pour sur-liaer systématiquement la molécule O_2 en particulier (une erreur qui “n'apparaît que lorsque l'oxydant est O_2 ”), habituellement corrigée par un décalage empirique de -1,36 eV d'énergie totale par molécule O_2 , ajusté sur les enthalpies de formation d'oxydes non-métaux de transition — Wang, Maxisch & Ceder, *Phys. Rev. B* **73**, 195107 (2006), DOI : 10.1103/PhysRevB.73.195107. Bien que cette correction cible l'énergie totale plutôt que l'ICOHP, elle pointe vers la même cause racine : les orbitales π^* quasi dégénérées et singulièrement occupées de O_2 constituent un cas pathologique connu pour les fonctionnelles de la famille GGA (PBE comme PBEsol), pas un artefact spécifique à ce pipeline.

^f une seconde occurrence, distincte, de la sensibilité aux sphères quasi dégénérées qui avait motivé la note b (Zn), trouvée le 2026-08-20. La véritable première sphère Ca-N de Ca_3N_2 n'est pas une distance unique mais quatre sous-sphères quasi dégénérées s'étalant de 2,4021 à 2,4239 Å (96 liaisons au total sur la maille $Z = 8$, correspondant aux 12 liaisons Ca-N attendues par formule unitaire), séparées de la sphère suivante par un véritable écart de 1,74 Å. La tolérance fixe de 0,02 Å autour de $d_{\min}$ utilisée depuis le 2026-08-18 ne capturerait que les trois premières sous-sphères (72/96 liaisons), soit un écart de 24% avec le -7,692 eV du manuscrit. Contrairement au Zn (où le détecteur générique du jeu de données *sur*-inclut une seconde sphère authentiquement distincte), ici c'est la tolérance fixe propre au script de validation qui *sous*-incluait une partie d'une unique vraie sphère — le mode d'échec opposé, mais la même cause racine : supposer qu'une seule fenêtre de distance fixe convient à la géométrie de coordination de tous les composés. Corrigé (2026-08-20) en remplaçant `_strict_first_shell` par un regroupement par écart (arrêt au premier écart dépassant un seuil, plutôt qu'à une distance fixe depuis le minimum) ; le seuil de 0,03 Å a été ajusté manuellement pour se situer strictement entre l'étalement intra-sphère confirmé le plus large (Ca_3N_2 et les propres sous-groupes Mn-O/O-O de Mn_2O_7 , 0,011–0,026 Å) et l'écart de seconde sphère authentique le plus étroit trouvé ailleurs dans ce tableau (référence ancien-PBE de Sn : une seconde sphère réelle, distincte, à ICOHP plus faible, à seulement 0,047 Å de la première) — vérifié pour ne changer le compte de liaisons d'aucune autre espèce de ce tableau avant d'être déployé. Ca_3N_2 correspond désormais à 0,1% près.

Sn et ZnSn étaient déjà résolus lors de la première passe de cette mise à jour du 2026-08-18 : remplacer la référence Sn par défaut (β -étain, un polymorphe différent) par l' α -étain du manuscrit, calculé sous sa méthodologie exacte, fait chuter l'écart Sn de 38,4% à 0,4% — la quasi-totalité de l'écart Sn provenait d'une erreur de polymorphe, pas d'un désaccord DFT réel — et exclure le terme Sn-Sn absent de la

comptabilité du manuscrit (note a) fait chuter ZnSn de 8,1% à 0,2%.

Le résidu Zn de 36,0%, laissé ouvert à l’époque, a été résolu le jour même. Cause racine (`analysis/compute_manuscript_validation_icohp.py`) : `reaction_analysis.nearest_neighbor.detect_first_shell()` — le détecteur générique de première sphère que ce projet utilise pour l’ensemble du jeu de données via `bond_filter= "nearest_neighbor"` pour sa classification en 588 composés (`analysis/compute_icohp_icobi_bondtype.py`, testé par régression dans `tests/test_nearest_neighbor.py`) — coupe au plus GRAND écart de tout le spectre de distances d’un type de paire, et non au premier. Le rapport *c/a* anormalement bas de la structure hcp du Zn place une seconde sphère Zn-Zn, chimiquement distincte (interplan, 2,729–2,734 Å), à seulement 0,12 Å de la vraie première sphère (basale, 2,608 Å) — bien plus proche que l’écart de $\sim 1,04$ Å vers la vraie troisième sphère — si bien que le détecteur se cale sur cet écart plus lointain et somme les deux sphères (12 liaisons au lieu de 6) comme une seule, doublant grossièrement l’amplitude de l’ICOHP. Restreindre la somme à la vraie première sphère seule (note b) donne $-12,649$ eV, à 0,3% du $-12,686$ eV du manuscrit.

Il s’agit d’une limite réelle de l’application d’une règle générique de détection de sphère à un jeu de données aux géométries de coordination très variées, pas d’un désaccord de méthodologie DFT/LOBSTER — et ce n’est *pas* une remise en cause du choix de conception du détecteur générique (la règle du plus grand écart est délibérée et traite correctement le contre-exemple qui l’a motivée, voir la docstring de `nearest_neighbor.py`). `nearest_neighbor.py` lui-même reste inchangé : la double sphère quasi dégénérée du Zn n’est pas nécessairement représentative de la population des 588 composés, et la question de savoir si d’autres composés sont affectés de façon similaire dans leur classification n’a pas été entièrement tranchée (voir §9).

Extension du 2026-08-19. La comparaison ci-dessus a été étendue des 3 espèces d’origine (ZnSn, Zn, Sn) à toutes les espèces disposant d’un répertoire `manuscript_*` achevé (10/16 au moment de la rédaction, 6 nouvelles depuis la correction du 2026-08-18 : Pb, CaO[sphalérite], CaO[rocksalt], CaN, MnO₂, O₂) et, séparément, à chaque espèce disposant d’une entrée PBE préexistante dans le jeu de données (14/16 — toutes sauf S₈ et Pb(N₃)₂, propres à cette campagne). Sur les 6 nouvelles comparaisons nouveau-PBEsol, 3 reproduisent le manuscrit à 0,0–1,5% près sous la même convention stricte de première sphère que Zn (CaO[sphalérite], CaO[rocksalt], CaN), sans aucune ambiguïté de détection de sphère dans leurs spectres de distance de première sphère. Trois résidus restent ouverts plutôt que forcés à zéro : Pb (note c) et MnO₂/O₂ (note e) — les trois examinés, les trois écartés comme instances du bug de détection de sphère du type Zn, et laissés comme questions de méthodologie réelles, non résolues. Mn₂O₇, S₄N₂, S₄N₄, S₈ et Pb(N₃)₂ restent à comparer une fois leurs tâches SLURM `manuscript_*` arrivées à terme.

Extension du 2026-08-20. La tâche SLURM `manuscript_*` de Ca₃N₂ est arrivée à terme, étendant la comparaison à 11/16 espèces. Son résidu initial de 24% (note f) n’était pas une nouvelle question ouverte mais une seconde occurrence, distincte, de la sensibilité aux sphères quasi dégénérées déjà rencontrée pour Zn : une tolérance fixe autour de la distance minimale n’est pas une hypothèse générale sûre pour la sommation de première sphère de ce script de validation, désormais remplacée par un regroupement par écart (note f), vérifié pour ne changer le résultat d’aucune autre espèce de ce tableau. Mn₂O₇, Pb(N₃)₂, S₄N₂, S₄N₄ et S₈ restent à comparer une fois leurs tâches SLURM `manuscript_*` arrivées à terme.

Une fois ZnSn/Zn/Sn corrigées, le Δ ICOHP recalculé pour ZnSn $\rightarrow$ Zn+Sn ($-3,448$ eV, -333 kJ/mol) est à 1,2% du $-3,489$ eV (-337 kJ/mol) du manuscrit — contre $1,9\times$ avant cette correction, et $2,9\times$ dans le calcul original (avant méthodologie manuscrit). La méthodologie ICOHP DFT+LOBSTER de ce projet reproduit donc les valeurs publiées du manuscrit à 1,2% près pour cette réaction une fois (i) les bons polymorphes utilisés, (ii) le périmètre de comptabilité du manuscrit respecté, et (iii) la sommation de première sphère non confondue par des sphères quasi dégénérées — ce qui clôt la question de validation soulevée en §6.2 et confirme que c’est bien la méthodologie ICOHP de ce projet, et pas seulement son arithmétique, qui correspond à celle du manuscrit pour la réaction où toutes les espèces sont désormais résolues (la validation à 7 cas de §6.2 elle-même, qui n’utilise que les valeurs publiées du manuscrit, n’a jamais été remise en cause et continue de les reproduire quasi exactement).

Lecture. “Vérification : Oui” signifie que la structure a été confirmée correspondre à la description explicite du manuscrit (groupe d’espace cité, ou distance de liaison recalculée et comparée). “Partiel” signifie que la géométrie/chimie est cohérente avec ce que le manuscrit décrit mais qu’aucune citation cristallographique indépendante n’a permis une confirmation stricte. “Non” signifie que seule la composition a été vérifiée : le manuscrit ne précise pas de groupe d’espace pour cette espèce, donc l’entrée MP/COD la plus raisonnable a été utilisée sans garantie qu’elle soit *la* structure exacte utilisée par les auteurs. Ceci n’invalide pas la validation de §6.2 (qui ne compare que la reconstruction arithmétique

des valeurs ICOHP publiées, indépendante de toute structure locale) mais borne la portée de toute comparaison future entre nos propres calculs DFT+LOBSTER et les valeurs du manuscrit pour ces espèces.